PART Ⅱ

학교 내 의료적 지원 술기 및 필요 물품

학교 내 장애학생 의료적 지원 가이드북

CHAPTER 1

의료지원 방법 및 술기

1 기본 돌봄

- 학생의 기본 돌봄 시에는 항상 감염 예방이 수행되어야 합니다.
- 감염관리는 유해한 세균, 바이러스 및 곰팡이가 학생과 학생을 돌보는 사람들에게 퍼지는 것을 예방하기 위한 것입니다.
- 감염원에는 혈액, 소변, 대변, 구토, 타액, 가래, 비강 분비물 및 새로운 개방된 상처, 구강 염증 또는 궤양이 포함될 수 있습니다.
- 돌봄을 제공하는 사람은 몸이 좋지 않다고 생각될 때(예: 발진, 발열, 구토, 설사, 호흡기 감염 등)는 쉬는 것을 고려해야 하고, 필요한 경우 마스크 등 개인보호구를 착용해야 합니다.
- 기침이나 재채기 시, 입과 코를 가리고 사용한 휴지는 주머니가 아닌 쓰레기통에 버립니다.

가. 손 위생

- 손 위생은 감염의 전파를 막고 질병을 예방하는 가장 쉽고 효과적인 방법입니다. 올바른 손 위생을 시행함으로써, 다른 학생들에게 감염이 전파되는 것을 줄일 수 있습니다.
  - 손 위생이 필요한 경우
    - 학생을 접촉하기 전과 후
    - 침, 가래와 같은 분비물 접촉 후
    - 학생 주변 환경 접촉 후
    - 식사 준비 전
    - 화장실 다녀온 후
    - 손이 더러울 때
    - 청결/무균술이 필요한 처치 전(호흡기 관리 및 분비물 흡입 전, 상처 드레싱 전, 약물 주입 전 등)
    - 학생의 배뇨·배변을 도운 후 또는 배설물 처리 후
    - 학생에게 약이나 다른 기구를 제공하기 전

      ※ 위의 사항 외에도 필요한 경우에는 반드시 손 위생을 시행합니다.

물과 비누를 이용한 손씻기 방법

- 준비: 흐르는 물로 양 손을 적신 후, 손바닥에 충분한 양의 비누를 묻힌다.
- 손씻기 6단계
  - 손바닥과 손바닥을 마주대고 문질러줍니다.
  - 손가락을 마주잡고 문지릅니다. 손가락 등을 반대편 손바닥에 대고 문질러 줍니다.
  - 손등과 손가락을 마주대고 문지릅니다.
  - 엄지손가락을 다른 편 손바닥으로 돌려 주면서 문지릅니다.
  - 손바닥을 마주대고 손깍지를 끼고 문질러 줍니다.
  - 손가락을 반대편 손바닥에 놓고 문지르며 손톱 밑을 깨끗하게 닦습니다.
- 마무리: 흐르는 물로 비눗물을 닦아내고, 깨끗한 수건 또는 핸드드라이기로 손을 건조합니다.

[그림 1] 올바른 손씻기 방법

알코올 손소독제를 이용한 손 위생

- 손 씻는 세면대를 바로 사용할 수 없을 때 알코올 손소독제를 사용합니다.
- 더러운 이물질이나 오염물질이 묻은 손에 사용해서는 안 됩니다.
- 알코올 손소독제는 20-30초 동안 사용하여 씻으며 그 방법은 손 씻는 방법과 같습니다([그림 2] 참조).
- 알코올 기반의 손씻기는 물과 비누를 이용한 손씻기보다 손을 덜 건조하게 합니다.

[그림 2] 알코올 손소독제를 이용한 손씻기

- 손 위생 주의사항
  - 눈에 보이는 오염물 또는 분비물에 닿은 경우에는 반드시 비누와 물로 손을 씻어야 합니다.
  - 손을 씻을 때는 고형 비누는 감염 전파의 우려가 있으므로 병이나 통에 담긴 액상형 비누가 표준으로 권고됩니다.
  - 깨끗한 개인 수건이나 일회용 종이타월을 사용합니다.
  - 매니큐어는 떨어져 나갈 수 있고 긴 손톱은 더러워지거나 세균이 자랄 수 있습니다.
  - 손톱은 짧게 유지하고 부러진 손톱은 정리합니다.
  - 손소독제 사용으로 인한 접촉성 피부염의 발생을 최소화하기 위하여 핸드로션 또는 크림을 사용합니다.

나. 폐 흡인(aspiration) 예방

- 움직임에 제한이 있는 학생들은 심호흡이나 기침을 효과적으로 하지 못하거나 스스로 자세를 바꿀 수 없어 폐에서 분비물을 효과적으로 제거하기 어렵습니다. 연하(삼킴) 반사가 약한 학생들의 경우 폐 흡인 가능성이 높습니다. 폐 흡인은 음식·타액·음료가 위 대신 폐로 들어가는 것을 의미합니다. 이렇게 음식물 등이 폐 흡인되면, 흡인성 폐렴에 걸릴 확률이 높아지게 됩니다.
  - 평상시 학생의 자세를 주기적으로 바꾸고, 가능한 한 머리와 몸통이 일직선이 되도록 하십시오.
  - 특히 학생이 구강으로 음식 또는 액체를 삼킬 수 없는 경우 (흡인을 예방하기 위해) 항상 식이 지침을 따르십시오.

- 돌봄제공자는 학생의 기도를 온전히 유지하는데 도움을 주는 물리치료사, 작업치료사 또는 가족들에게 조언을 받을 수 있습니다.

● 폐 흡인 예방을 위한 자세 조정

- 학생이 먹거나 마실 때 자세에 특히 주의합니다.
- 앉은 자세 : (가능하다면) 90도로 똑바로 앉은 자세에서 먹거나 마시도록 합니다.
- 침대에서 자세 조정 : 침대 등받이를 90도 각도로 올립니다.
- 턱 집어넣기 : 턱이 가슴을 향해 앞으로 기울도록 합니다.
- 음식을 먹기 전·후로 30분간 휴식을 가지도록 합니다.

[그림 3] 식사 시 바른 자세

● 식사 속도와 양

- 한 번 삼킬 때마다 충분한 시간을 주고 매번 완전히 삼켰는지 확인하고 꿀꺽 하는지 (후두가 올라오는지)를 확인합니다.
- 적당한 크기의 숟가락을 사용하고 한 번에 1숟갈 이상 주지 않습니다.
- 음식과 물 종류(물, 국, 김치 등)를 숟갈에 섞어서 주지 말고 딱딱한 음식(고체, 음식)과 물(액체) 종류를 교대로 줍니다.
- 여러 가지 음식을 한꺼번에 먹으려고 하면 학생 앞에 음식을 한가지씩만 놓아줍니다.
- 허겁지겁 먹지 않도록 속도를 조절해 주고 삼킬 때까지 충분한 시간을 줍니다.
- 음식을 다 먹은 후에 학생의 입 속을 확인하여 잇몸과 볼 사이에 남아있는 음식물을 없애줍니다.
- 학생의 치아 상태, 연령, 소화 기능 등을 고려하여 농도와 입자 크기를 조절한 식사를 제공합니다.

다. 욕창 예방

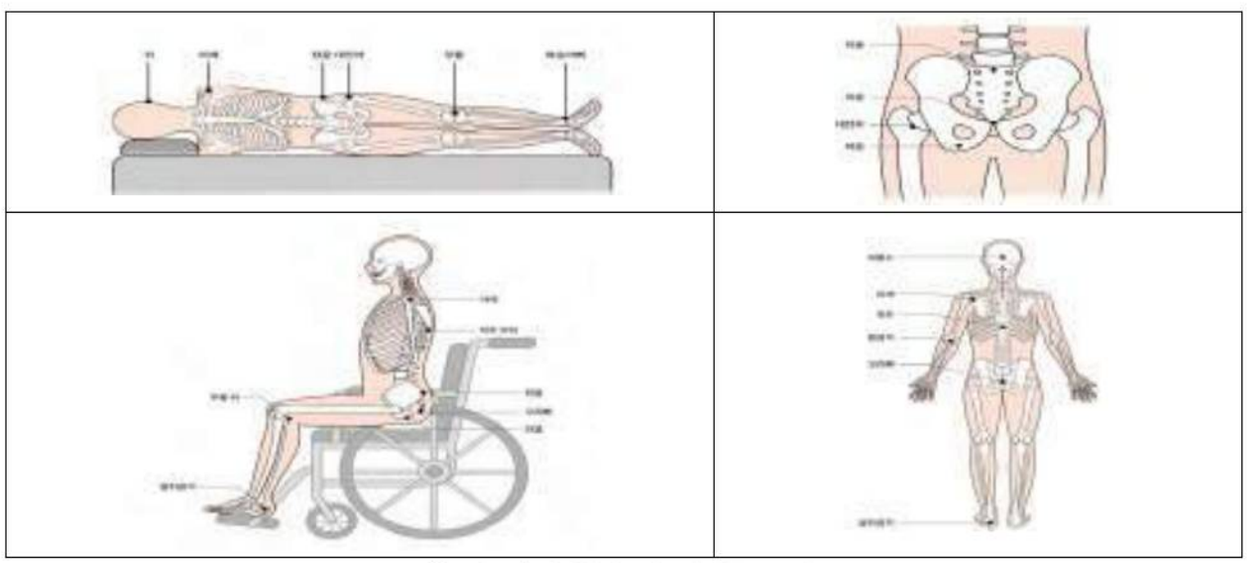
- 욕창이란 지속적인 또는 반복적인 압력이 뼈의 돌출부에 가해지면서 혈액의 순환을 방해하여 피부조직에 궤양이 생기는 것입니다. 몸을 쉽게 움직이지 못하거나 감각 손실이 있는 학생은 욕창 발생 위험이 높습니다.
- 욕창은 압력, 전단력 또는 마찰과 같은 요인들로 발생할 수 있고 오랫동안 같은 자세로 앉아있거나 누워있을 때 발생합니다.

- 전단력: 체중과 중력으로 인해 압력이 가해지는 상태에서 피부표면에서는 밀어내는 반대 방향으로 가해지는 힘
  예) 침대 머리쪽을 올렸을 때 학생이 침대 아래쪽으로 미끄러지는 경우 전단력이 발생한 것임

[그림 4] 전단력

욕창이 잘 생기는 부위

- 욕창은 뼈 돌출부와 같이 압력이 많이 가해지는 부위에 생길 가능성이 가장 큽니다.
  - 정면으로 누운 자세 : 뒷머리, 견갑골, 팔꿈치, 천골(꼬리뼈), 발꿈치
  - 옆으로 누운 자세 : 어깨뼈, 골반뼈, 종아리뼈, 복숭아뼈
  - 앉아있는 경우 : 꼬리뼈, 뒤쪽 어깨뼈, 발뒤꿈치
  - 연조직으로 싸인 부위 : 콧구멍, 입, 눈 주위, 배뇨관 주위, 항문 주위
  - 피부끼리 맞닿는 부위 : 귀 뒤, 사타구니, 엉덩이
  - 비강캐뉼라와 같은 기구가 피부에 맞닿는 부위



[그림 5] 욕창이 잘 생기는 부위

- 욕창 위험을 증가시키는 요인
  - 일부 신체 부위의 감각이 감소되어 학생이 불편함을 느끼지 못하는 경우
  - 학생이 의사소통에 어려움이 있어 불편함에 대해 호소하지 못하는 경우
  - 요실금 또는 대변 실금이 있는 경우
  - 과거 욕창이 있어 치료받은 경우
  - 기저귀, 산소 캐뉼라, 산소마스크, 깁스, 보장구(의족 등) 및 인공삽입물(위관, 위루관 등)이 신체에 닿아 마찰이 생기거나 압력이 가해지는 경우

- 욕창 예방을 위한 방법
  - 약간의 변화일지라도, 적어도 2시간마다 학생의 자세를 변경합니다.
  - 주름이 생기지 않도록 옷을 깨끗하고 건조하게 유지합니다.
  - 뼈가 돌출된 위험 부위를 주의 깊게 관찰 합니다(욕창이 잘 생기는 부위는 2시간마다 관찰합니다).
  - 붉어지거나 손상된 피부, 상처는 의료진과 상의합니다.
  - 필요시 에어매트리스를 적용할 수 있습니다.
  - 분비물이나 배설물은 빨리 제거하고 피부를 건조하고 깨끗하게 유지합니다.

라. 낙상 예방

- 낙상은 넘어지거나 떨어져서 다치는 현상을 의미하는 것으로 낙상이 일어날 경우, 예기치 못하게 응급실을 방문해야 할 상황이 빈번히 발생합니다.
- 활동에 제한이 있거나 약물을 이용한 치료 중인 학생은 언제든지 낙상할 위험이 있으므로 낙상할 수 있는 상황을 인지하고 낙상을 예방하기 위한 조치를 취하는 것이 좋습니다.
- 특수학교의 일부 학생은 질환, 장기적인 입원, 약물 치료 및 복잡한 장비로 인해 다른 학생보다 낙상 위험성이 클 수 있습니다.

- 낙상 위험을 증가시키는 요인
  - 환경 : 이동 공간이 좁거나, 미끄러운 바닥, 전원 코드 또는 바닥 위의 물건 등 걸려 넘어질 위험이 있는 환경
  - 보행 보조기구 사용: 보행 시에 목발, 워커 등을 사용하는 경우

- 약물 치료 : 항경련제, 항정신병약, 항구토제, 고혈압, 수면제, 이뇨제 등
- 활동성 : 움직임 제한이 있는 경우 또는 학생이 스스로 움직이기 어려운 경우
- 배설 : 장루 또는 만성설사가 있거나 자주 관장을 하는 등 배변에 있어 특수한 상황에 있는 경우
- 침상 휴식 : 대부분의 낙상은 학생의 침대 옆에서 발생
- 낙상 이력 : 학생이 이전에 병원 또는 집에서 낙상한 경험이 있는 경우 다시 낙상할 위험 증가
- 행동 : 충동 또는 예측할 수 없는 발작 활동
- 건강 상태 : 발달 지연 또는 후천적 뇌 손상을 가진 학생은 운동에 대한 통제력 저하

낙상 예방을 위한 방법

- 미끄러운 바닥은 미끄럽지 않는 바닥재나 미끄럼방지매트로 보완합니다.
- 장비, 코드 및 교구를 포함한 잡동사니는 즉시 정리하여 바닥을 깨끗하게 유지합니다.
- 적절한 조명을 유지합니다.
- 이동 전에는 주변 환경이 안전한지 확인합니다.
- 이동 시에는 서두르지 말고 충분한 시간을 갖고 이동합니다.
- 걸음이 불안정한 경우 부축하거나 보행보조기가 항상 가까이에 있도록 합니다.
- 미끄럼 방지 신발이나 양말을 사용하고, 돌봄제공자에게도 미끄럼 방지 신발을 권장합니다.
- 휠체어, 의자 및 특수의자(자세지지용 의자, 변기겸용 의자, 식사용 의자 등)에는 안전벨트 또는 장착 띠로 고정하고 상시 확인합니다.
- 학생의 손이 닿는 곳에 필요한 물품을 놓아두고 안전하지 않은 물건은 제거합니다.
- 사용하는 모든 장비가 깨끗하고, 잘 정비되어 있고, 정기적으로 점검되고 있는지 확인합니다(예:휠체어 및 변기).
- 학생이 환자용 침대를 사용하고 있다면;
  - 침대가 낮은 위치에 있고 브레이크가 잠겨 있는지 확인하십시오.
  - 침대 양쪽 난간을 올려 낙상을 예방합니다.
  - 매트리스 또는 침대 옆에 침대가드나 베개 등을 넣어 낙상을 예방합니다.

참고 기본돌봄 수행절차

〈낙상예방〉 수행절차

1. 침대가 낮은 위치에 있고 브레이크가 잠겨 있는지 확인하십시오.

2. 침대 양쪽 난간을 올려 낙상을 예방합니다.

3. 매트리스 또는 침대 옆에 침대가드나 베개 등을 넣어 낙상을 예방합니다.

2 구강 및 비강 흡인

가. 흡인(suction)이란?

- 흡인이란 학생의 코와 입, 기도와 폐에 들어 있는 분비물을 인공적으로 뽑아내는 행위를 의미하며 분비물(타액, 점액)을 스스로 배출시킬 수 없는 학생에게 적용합니다.
- 흡인을 함으로써 학생은 기도를 열린 상태로 유지하고 폐의 가스교환을 증진시킬 수 있습니다. 만약 분비물이 제거되지 않으면 학생의 기도가 막히거나 분비물이 폐로 들어가서 분비물로 인한 감염이나 호흡곤란 등으로 생명이 위험할 수 있습니다.

나. 흡인이 필요한 경우

- 기도에서 분비물 소리가 들릴 때
- 기관절개관 입구에 분비물이 보일 때
- 가슴 위에 손을 올려보았을 때 그렁그렁한 진동으로 분비물이 있는 것이 느껴 질 때
- 가래를 동반한 기침 소리가 들릴 때
- 학생이 숨쉬기 어려워할 때
- 호흡수가 증가하거나 산소포화도가 떨어질 때
- 기도가 막힌 것으로 의심이 될 때(분비물, 음식 등)
- 학생이 흡인을 요구할 때
- 식사 전 분비물의 양이 많아 흡인이 필요하다고 판단될 때(필요 시)
- 구토할 때
- 폐 청진시 수포음이 들릴 때
- 얼굴 또는 입술 색이 창백해지거나 청색증이 관찰될 때

다. 구강/비강 흡인 방법

[그림 1] 구강 / 비강 흡인 시 필요한 물품

※ 출처 : 중증소아 재택의료 돌봄제공자 교육 매뉴얼

필요 물품	절차
• 흡인기 • 흡인 튜브 • 흡인 카테터; 부드러운 카테터 • 일회용 장갑 • 생리식염수	1. 손을 씻습니다. 2. 물품을 준비합니다. 3. (금기가 아니라면) 학생의 상체를 30-40도 정도 올립니다. 4. 흡인기를 켜고 흡인기가 작동하는지 확인 합니다. 5. 생리식염수를 개봉합니다. 6. 흡인 카테터 입구가 오염 되지 않도록 살짝 꺼내어 흡인 조절구멍과 흡인기를 연결합니다. 7. 카테터를 삽입할 길이를 측정합니다.(입 가장자리에서 귓불까지의 길이는 7-10cm이며, 비강 흡인인 경우는 13-15cm). 8. 일회용 장갑을 착용합니다. 9. 흡인조절구멍을 막지 않고 부드럽게 카테터를 코 또는 입안으로 삽입합니다. 10. 흡인 조절 구멍을 손가락으로 막고 부드럽게 카테터를 돌려 빼면서 분비물을 제거합니다. 11. 흡인은 5-10초 내에 하도록 하며, 1회 흡인 시간은 10초를 초과하지 않도록 합니다. 12. 필요한 경우 재흡인을 할 수 있으나 흡인 사이는 적어도 20초의 간격을 두도록 합니다. 13. 반복하는 경우 생리식염수로 카테터를 세척한 후 시행합니다. 14. 흡인과 흡인 사이에 학생에게 심호흡과 기침을 권장합니다. 15. 흡인기를 끈 후 카테터를 분리하고 사용한 물품을 정리합니다. 16. 장갑을 벗은 후 손을 씻습니다. 17. 학생의 상태(호흡음, 호흡 양상, 활력 징후), 분비물의 양, 색깔, 양상을 확인합니다.

주의사항

❖ 흡인 시 이상 징후(청색증, 호흡곤란 등)가 있으면 즉시 멈추고 산소를 제공합니다.

❖ 분비물에 피가 있는지 관찰한 후 선홍색이나 핏빛의 분비물이 확인될 경우 즉시 흡인을 금지하고 의료진이나 병원에 연락하여 대처합니다(단, 간혹 흡인하는 과정에서 구내 상처로 인해 소량의 혈액이 비칠 수 있습니다).

❖ 비강 흡인 시 안쪽으로 카테터를 넣을 때 저항이 느껴지면 억지로 밀어 넣어서는 안 되며 반대쪽 비강이나 다른 각도로 흡인을 시도합니다.

[그림 2] 비강 흡입 방법

라. 흡인 카테터를 교환해야 할 시점

- 흡인 카테터는 24시간 이내 1회 이상 교환합니다.
- 흡인 카테터가 끈적한 분비물로 막혔을 때 교환합니다.
- 흡인 카테터 안쪽이 학생의 입이나 코 이외의 다른 것과 접촉했을 경우 교환합니다.
- 흡인 카테터를 떨어뜨렸을 때 교환합니다.

마. 흡인 시 중요사항

- 흡인은 학생에게 기침을 유발할 수 있습니다.
- 너무 깊게 카테터를 삽입하면 학생의 구토를 유발할 수 있습니다.
- 잦은 흡인은 코와 입의 연조직을 자극하여 더 많은 점액을 유발할 수 있습니다.
- 필요시에만 흡인을 시행하고, 분비물 배출이 용이하도록 학생의 자세를 바꾸어보고 가능한 경우 기침을 하도록 격려합니다.
- 흡인 시 이상 징후(청색증, 호흡곤란 등)가 있으면 즉시 멈추고 산소를 공급합니다.
- 선홍색이나 핏빛의 분비물이 확인될 경우 즉시 흡인을 금지하고 의료진이나 병원에 연락하여 대처합니다(단, 간혹 구강 흡인 중에 구내 상처로 인해 소량의 혈액이 비칠 수 있습니다).

참고 1 가래흡인 수행 자가점검표

항 목	예	아니오
1. 흡인이 필요한 상황을 판단할 수 있는가?		
2. 가래 흡인 전 손위생을 실시하였는가?		
3. 학생에게 산소요법의 목적과 절차에 대해 설명하였는가?		
4. 흡인 시 학생에게 적절한 자세를 취해주었는가?		
5. 학생에게 맞는 적절한 흡인 압력과 카테터 크기 알고 있는가?		
6. 흡인 전 생리식염수로 카테터를 윤활 시켰는가?		
7. 카테터 삽입 시 흡인 조절 구멍을 열고 삽입하였는가?		
8. 카테터의 적절한 삽입 길이를 알고 있는가?		
9. 흡인 시 적절한 삽입 시간을 지켰고 재흡인 시 시간 간격을 두었는가?		

※ 자가점검표 항목 설명 ※

1. 빈번한 흡인은 기도 점막을 손상 시킬 수 있으므로 분비물이 축적되었거나 비정상적 호흡음이 들릴 때에만 흡인을 시행하여야 한다.
2. 가래 흡인 전 미생물의 전파를 방지하기 위해 손위생을 실시하여야 한다.
3. 학생에게 왜 이 절차가 필요한지 이해하면, 절차에 대한 불안이나 저항이 줄어들고, 협조가 더 잘 이루어질 수 있다.
4. 흡인 전 상체를 30~40도 올려주면 기침과 호흡을 쉽게 하도록 돕고 흡인 중에 발생할 수 있는 구토, 흡인성 폐렴 등 합병증을 예방하는 데 도움이 된다. 또, 이를 예방하기 위해 의식이 없는 학생은 고개를 돌려 수행자를 바라보는 자세를 취해야 한다.
5. 과도한 흡인 압력은 기관점막 손상을 초래할 수 있어 연령에 맞는 적절한 흡입압력을 적용해야한다(권장압력- 소아: 95~100mmHg, 성인: 110~150mmHg이지만 학생에 따라 적정압력이 상이할 수 있음). 또, 학생에게 맞는 적절한 카테터 크기를 사용하여야 기도 점막 손상 방지, 효과적인 흡인, 학생 불편 최소화, 호흡 기능 유지를 할 수 있다.
6. 생리식염수는 카테터 삽입 시 윤활제 역할을 하여 자극을 감소시키고 카테터내 분비물을 희석시켜 이동을 용이하게 한다.
7. 흡인 조절 구멍을 막은 채 삽입하게 된다면 점막 손상을 일으킬 수 있다.
8. 너무 깊게 카테터를 삽입하면 구토 유발, 기도 손상, 저산소증, 기관지 경련, 기도와 기관지 손상을 유발할 수 있어 적절한 길이로 삽입해야 한다. (적절한 삽입 길이 - 입 가장자리~ 귓불: 7~10cm, 비강 흡인: 13~15cm이지만 학생의 기도 구조와 상태를 고려하여 적절한 깊이를 유지해야함)
9. 저산소증 예방, 심혈관계 안정(빈맥), 기도 자극 최소화를 위해 가래 흡인의 지속시간은 1회 10초를 초과하지 않아야 하고 흡인 사이 간격은 적어도 20초를 두어야 한다.

참고 2 가래흡인 수행절차

1. 손위생을 실시합니다.

2. 물품을 준비합니다.
(흡인기, 흡인 튜브, 흡인 카테터, 일회용 장갑 또는 멸균용 장갑, 생리식염수)

3. 대상자의 자세를 편안하게 유지합니다.
(예: 상체를 30-40도 정도로 올려주기)

4. 흡인 전이나 중간에 대상자의 가슴 부위나 등 부위를 가볍게 두드리거나 기침을 유도합니다.

5. 흡인기를 작동시킵니다.

6. 적절한 압력으로 조절기를 맞춘다.

7. 생리식염수를 개봉하고 상단만 개봉한 카테터를 흡인기에 연결한 후 장갑을 착용합니다.

8. 카테터를 멸균 생리식염수에 담근 후 흡인 구멍을 손가락으로 개폐하며 카테터의 통기 여부, 흡인 기능을 확인합니다.

9. 흡인 조절 구멍이 열린 상태에서 카테터를 부드럽게 적당한 길이로 삽입합니다.

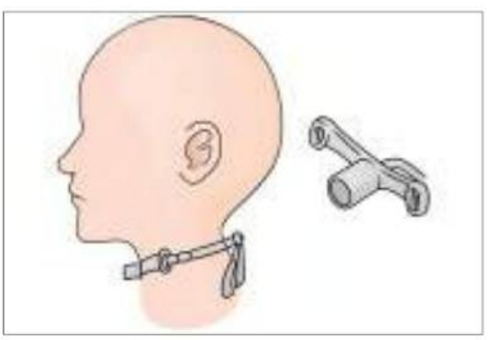
10. 흡인 조절 구멍을 막고 카테터를 코 또는 입안으로 삽입하여 부드럽게 돌리면서 1회 10초 이내로 분비물을 제거합니다.

11. 흡인이 완료되면 일회용 장갑을 뒤집어 벗고 흡인기를 끄고 물품을 정리합니다.

3 기관절개관 관리

가. 기관절개술은 무엇입니까?

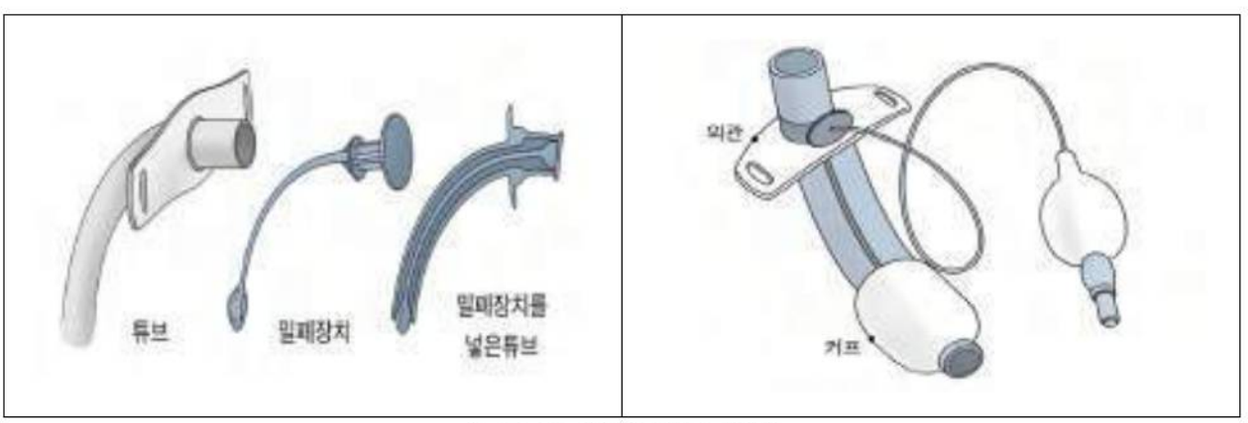
- 기관절개술이란, 후두 아래 절개를 통하여 튜브를 삽입함으로써 상기도를 통하지 않고 직접적으로 숨을 쉴 수 있도록 하는 수술을 의미합니다.
- 이때 절개한 부위에 인공적으로 관을 삽입하여 숨을 쉴 수 있도록 만들어 놓은 통로를 기관절개관이라고 합니다.
- 기관절개술은 상부기도 폐쇄, 과도한 분비물(점액 및 타액) 및 상부 기도를 통한 호흡이 어려운 경우 시행합니다.



[그림 1] 기관절개관 및 기관절개술을 시행한 학생의 예시

나. 기관절개관 튜브의 종류

- 기관절개관 튜브의 종류와 유형은 다양하며, 일반적으로 사용되는 튜브는 다음과 같습니다.



[그림 2] 기관절개관 예시

- 기관절개관 튜브의 종류

[그림 3] 기관절개관의 종류

※ 출처 : 질병관리청 국가건강정보포털

다. 기관절개관 관리

- 평상시 관리
  - 기관절개관 삽입 부위 소독은 하루에 한 번 시행합니다.
  - 기관절개관 주위로 분비물이 새어 나오거나 감염의 징후가 있는 경우 여러 차례 소독 및 거즈 교환이 필요할 수 있습니다.
  - 튜브가 빠져나올 수 있으므로 목을 둘러싸는 줄을 느슨해지지 않도록 관리합니다. 이때 손가락 하나 정도의 여유를 두고 끈을 묶어줍니다.
  - 응급상황을 대비해 같은 치수와 한 치수 작은 튜브를 준비해둡니다.

기관절개 부위 소독

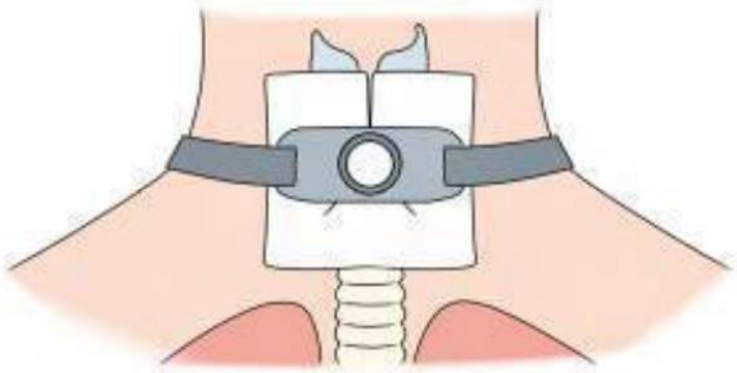
- 기관절개 부위 소독은 하루에 한 번 시행하나, 분비물이 새어 나오거나 발적 등 감염의 징후가 있는 경우 여러 차례 소독이 필요합니다. 학생이 목욕할 수 있는 경우 대개 학생의 목욕 후에 소독합니다.
- 의료진 확인이 필요한 경우

※ 처방에 따라 연고나 다른 소독방법이 필요할 수 있습니다.

- 기관절개 부위에 분비물이 있는 경우
- 기관절개 부위에 통증이 있는 경우
- 기관절개 부위에 냄새가 나는 경우
- 기관절개 부위가 붓거나 빨갛게 변한 경우
- 기관절개 부위 가장자리 주위에 피부조직 성장으로 인한 형태변화

  ex) 육아/과립화/오돌토돌함
- 기관절개 부위에 출혈이 있는 경우

필요 물품	절차
• 생리식염수 또는 멸균된 물 • 소독용 드레싱 세트 및 멸균 장갑 • 거즈, 작은 Y 모양의 거즈* 또는 튜브가드 • 흡인 물품 • 멸균 솜 또는 소독된 면봉(포비돈 또는 베타딘, 클로르헥시딘): 필요시 상처가 아물때까지만 사용 • 여분의 기관절개관 (①동일한 사이즈의 기관절개관 + ② 한 사이즈 작은 기관절개관) * 실타래가 있는 Y거즈는 흡인 가능성이 있으므로, 실타래가 나오지 않은 Y거즈 사용을 권장함	1. 손을 씻습니다. 2. 소독 전, 소독을 시행하기 편안한 자세를 취해줍니다. 목이 짧은 학생의 경우, 어깨 밑에 작게 말아놓은 수건(혹은 베개)을 받쳐놓아 기관절개 부위가 잘 보이도록 합니다. 학생이 협조가 되는 경우, 침대나 의자에 앉은 채로 시행할 수도 있습니다. 3. 드레싱 세트에 생리식염수 또는 증류수*를 묻힌 소독된 면봉(또는 멸균솜)과 거즈, Y-거즈(또는 튜브가드)를 준비합니다. * 학생의 기관절개 부위 염증 상태에 따라 헥시콜 또는 포비돈으로 사용할 수 있음 4. 흡인한 후 더러워진 Y-거즈(또는 튜브가드)를 제거합니다. 5. 장갑을 착용한 후 생리식염수 또는 증류수를 묻힌 멸균 솜(핀셋 사용) 또는 소독된 면봉으로 기관 절개튜브 아래의 피부를 부드럽게 닦습니다(이 때 소독된 면봉은 한 번씩만 사용하며, 구멍 안쪽으로 물이 들어가지 않도록 주의합니다). 6. 건조될 때까지 약 20초간 기다립니다. 7. Y-거즈(또는 튜브가드)를 기관절개관과 피부 사이에 삽입하고 끈을 고정합니다. - 피부와 끈 사이에 손가락 하나가 들어갈 정도로 고정합니다. - 고정끈 아래의 피부가 붉어지거나 자극이 가지 않는지 확인합니다. 8. 필요시 기관절개관 흡인을 시행합니다. 9. 손을 씻습니다.



기관절개관 튜브 고정용 끈은 손가락 한 개 정도의 여유를 두고 묶어줍니다.

[그림 4] 기관절개부위 소독 후 모습

라. 가습

- 가습이란?

  - 일반적인 호흡 시, 코와 입을 통해서 들이마신 공기는 따뜻해지고 촉촉해지는 가습 효과가 일어납니다. 하지만 기관절개관으로 호흡하는 학생은 코와 입을 통한 자연적인 가습이 발생하지 않기 때문에, 코와 입에서 발생하는 가습과 유사한 방식의 역할을 하는 장비가 필요합니다.
  - 가습을 위한 장비는 기도가 건조해지는 것을 막음으로써 호흡을 더 편안하게 만들고 기관절개관 내의 가래가 마르는 것을 방지할 뿐 아니라 이물질과 먼지를 걸러 줍니다. 가습 필터는 가정용 인공호흡기 없이 기관절개관을 유지하는 학생만 사용됩니다.

- 가습 필터

  - 양 끝에 특수 종이 필터가 있는 플라스틱 원통형 용기(실린더)입니다. 가습필터 사용 시 젖지 않게 주의해야 하며, 젖을 경우 가습의 효과가 떨어지게 되어 교체가 필요합니다.
  - 교체시기
    - 24시간마다
    - 분비물로 막히거나 더러워진 경우
    - 바닥 또는 다른 물체의 표면에 닿아 오염된 경우
    - 가습필터가 젖거나 색이 변했을 경우

[그림 5] 가습필터 예시

마. 기관절개관 흡인

- 기관절개관을 통한 흡인 시 적절한 흡인 압력은 영아는 60-80mmHg, 소아는 80-100 mmHg, 성인은 100-120mmHg입니다. 가정에서 사용하는 휴대용 흡인기의 경우 병원 흡인기에 비해 흡입 압력이 약한 경우가 많아서 제시한 흡인 압력보다 높은 압력으로 조절하기도 합니다.

[그림 6] 흡인 압력 조절 예시]

[그림 7] 가정용 흡인기

※ 출처 : 중증소아 재택의료 돌봄제공자 교육 매뉴얼

- 기관절개관 흡인할 시기
  - 학생의 기도에서 분비물 소리가 들릴 때
  - 기관절개관에서 분비물이 보일 때
  - 학생의 호흡이 곤란할 때
  - 기관절개관이 막혔거나 부분적으로 막혔다고 생각할 때
  - 기침으로 기관절개관 내 분비물을 뱉어내지 못할 때
  - 구토할 때
  - (가정용 호흡기를 가지고 있는 경우) 압력이 높다는 알람이 울릴 때

- 폐 청진시 수포음이 들릴 때
- 얼굴 또는 입술 색이 창백해지거나 청색증이 관찰될 때
- 학생이 흡인을 요구할 때
- 식사 전 필요시

기관절개관 흡인 방법

필요 물품	절차
• 생리식염수 또는 멸균된 물 • 소독용 드레싱 세트 및 멸균 장갑 • 거즈, 작은 Y 모양의 거즈* 또는 튜브가드 • 흡인 물품 • 멸균 솜 또는 소독된 면봉(포비돈 또는 베타딘, 클로르헥시딘): 필요시 상처가 아물때까지만 사용 • 여분의 기관절개관 (① 동일한 사이즈의 기관절개관 + ② 한 사이즈 작은 기관절개관) * 실타래가 있는 Y거즈는 흡인 가능성이 있으므로, 실타래가 나오지 않은 Y거즈 사용을 권장함	1. 가래를 뽑기 전 학생의 흉부 물리요법이나 분무 요법을 시행합니다. 2. 손을 씻습니다. 3. 물품을 준비합니다. 4. 금기가 아니라면 학생의 상체를 30~40도 정도 올려놓습니다. 5. 흡인기가 작동하도록 전원을 켜고 연령에 맞는 적절한 흡인 압으로 조절합니다. 6. 생리식염수를 준비하고, 흡인 카테터 입구만 오염되지 않도록 살짝 꺼내어 흡인기 연결관에 연결하고 오른손에 멸균장갑을 착용합니다(오른손잡이). 7. 카테터의 윤활 작용을 위해 카테터 끝에 멸균 생리식염수를 충분히 묻히고, 기능을 확인하기 위해 카테터를 담그고, 카테터 압력 조절 부위를 눌렀다 떼면서 적은 양의 생리식염수를 통과시킵니다. 8. 필요한 경우, 흡인 전 일시적으로 산소 농도를 올려 충분히 공급해 준 다음 1-2분 후 흡인을 시행하도록 합니다. ※ 주의점: 기관 내 흡인은 점막손상, 감염, 무기폐, 기관지 경축, 저산소증, 저산소혈증, 심부정맥을 초래하므로 이러한 역효과를 없애기 위해 흡인 전, 후에 산소 공급과 폐포 과팽창을 해 주기 위해 산소를 공급합니다. 9. 압력이 가해지지 않은 상태에서 흡인 카테터를 기관절개관 내로 넣습니다. 흡인 깊이는 학생이 가지고 있는 기관절개관의 길이만큼 삽입하도록 합니다. ※ 주의점: 조절 구멍을 막고 압력이 가해진 상태로 삽입하면 흡인압이 발생하여 기관 내면을 손상시킬 수 있으므로 주의합니다. 10. 가래를 뽑는 사람의 엄지손가락으로 조절기의 조절 구멍을 막고 카테터를 부드럽게 돌려 빼면서 흡인을 합니다. 한번 흡인 시 10초 이내에 흡인을 합니다. 다시 흡인을 하려면 20초 간격을 두어야 하며 총 흡인 시간은 3분을 넘지 않도록 합니다. 흡인 사이에 생리식염수를 통과하여 분비물을 씻어내도록 합니다. ※ 주의점: 흡인 시간이 길어지면 폐로부터 산소가 함유된 공기가 제거되기 때문이며 따라서 흡인에서 카테터를 제거하는 데까지 20초를 넘지 않는 것이 좋습니다. 11. 학생의 호흡 상태와 청색증 여부, 산소포화도 모니터를 관찰합니다. 산소포화도가 떨어지는 경우, 산소공급량을 일시적으로 올려 산소를 충분히 제공해 줍니다. 12. 흡인이 끝나면 카테터를 제거합니다. 13. 학생의 호흡이 안정적인지 확인하며, 기존의 산소전달 기구 또는 인공호흡기를 학생에게 적용합니다. 14. 물품을 정리하고 손을 씻습니다.

[그림 8] 기관절개관 흡인 시 필요 물품

※ 출처 : 중증소아 재택의료 돌봄제공자 교육 매뉴얼

바. 기관절개관 흡인시 유의사항

- 생리식염수 점적

  - 기관절개관이 부분적으로 막혔다는 느낌이 들거나 기관절개관 내로 카테터를 통과시키기가 어렵다면, 흡인을 시행하기 전에 생리식염수를 기관절개관 내에 넣을 수 있습니다.

절차	
• 손을 씻습니다. • 생리식염수 앰플 20ml를 뒤집어서 기관절개관 입구에 한두 방울 떨어뜨립니다. • 2~3초 후 흡인을 시행합니다. • 손을 씻습니다.	

- **흡인 카테터를 교환해야 할 경우**

  - 24시간 이내 1회 이상 교환(청결하게 보관 시에만)
  - 두꺼운 분비물로 카테터가 막힐 때
  - 카테터 팁이 기관절개관 이외의 다른 것과 접촉할 경우
  - 카테터를 떨어뜨렸을 때
  - 카테터 내/외부에 분비물이 많이 묻어있을 경우

- 기관절개관이 막히지 않게 예방하기
  - 기관절개관은 불충분하거나 비효율적인 흡인, 혹은 분비물의 축적 시 막힐 우려가 있습니다. 기관절개관이 막힌 경우 흡인 카테터가 기관절개튜브 내로 진입이 안 되거나 원활한 산소의 공급이 어렵습니다. 이 경우, 학생의 호흡에 심각한 문제를 일으킬 수 있으므로 응급 상황을 피하기 위해 문제를 즉시 해결해야 합니다.
    - 기관절개관의 가온, 가습 장비를 이용하여 건조한 가래로 인한 기관절개관의 막힘을 예방합니다.
    - 필요에 따라 흡인합니다.
    - 분비물이 두껍고 끈적끈적한 경우 가래를 묽게 하는 네뷸라이저를 시행할 수도 있습니다.

사. 기관절개관이 있는 학생의 응급상황

- 기관절개관을 가지고 있는 학생은 기관절개관에 문제가 생기면 호흡이 어려워지므로 생명을 위협하는 응급상황이 발생할 수 있습니다.
- 학생이 숨가쁨 호소, 안절부절 못함, 얼굴이나 입술의 파랗게 변함 등의 호흡곤란 증상을 보이거나 산소포화도가 떨어져서 경보가 울릴 때에는 해결 가능한 문제인지 파악하고 응급상황인 경우에는 지체없이 구조요청을 하여 학생이 신속하게 필요한 도움을 받도록 하는 것이 중요합니다.
- 기관절개관을 가지고 있는 학생에게 일어날 수 있는 문제상황을 살펴보고 그 해결 방법과 언제 구조요청이 필요한 지 파악하도록 합니다.

- 가래 양이 많아지거나, 숨소리가 거칠어지고, 숨쉬기 힘들어하는 호흡곤란 증상을 보이는 경우
  - 분비물로 기관절개관이 막히거나 기도로 넘어가는 것을 방지하기 위해 기관절개관을 통한 흡인을 시행합니다.
  - 기관절개관 안의 가래가 굳어지면 이후 완전히 막혀 응급상황이 발생할 수 있으므로, 막히지 않도록 적절한 가습 유지 및 흡인을 통해 막히지 않도록 미리 예방합니다.
  - 호흡 유지를 위해 앰부배깅*과 산소를 적용할 수 있습니다.

    * 환자 스스로 호흡을 하기 어려울 때 환자에게 직접 숨을 불어 넣어주는 고무로 된 기계를 눌러 주는 행위

- 기관절개관이 막힌 경우, 삽입되어 있는 기관절개관 교체가 필요하므로 병원으로 즉시 이송합니다.

● 기관절개관이 일부 또는 전체 빠진 경우

- 일부 빠진 경우
  - 기도 유지를 위해 머리를 뒤로 젖히고 기관절개관을 다시 부드럽게 삽입하여 호흡시켜줍니다.
  - 호흡 안정을 위해 필요시 산소를 공급해 줍니다.
  - 학생의 상태가 안정되면 병원에 내원하게 하여 소독된 기관절개관으로 바꿔줍니다.
- 전체 빠진 경우
  - 기관절개관이 전체 빠진 경우 발견한 즉시 다시 넣어주어야 하며 기도가 좁아지는 경우에도 세게 밀어넣고 응급실로 이송합니다.
  - 기관절개관이 쉽게 삽입되지 않을 수 있으므로 한 치수 작은 기관절개관을 평소에 같이 보관합니다.
  - 커프가 있는 기관절개관을 가지고 있으면 커프가 없는 기관절개관을 준비해야 합니다.

● 입술이 파래지거나 산소포화도가 떨어지는 경우

- 측정기의 문제가 아니라면 즉시 보건실에 도움을 요청하여 호흡 안정을 위해 산소를 공급해 줍니다.
- 산소포화도가 떨어지는 경우 산소 부족으로 인한 뇌손상의 위험이 있으므로 즉시 응급조치를 시행해야 합니다.

● 분비물로 인해 내쉬는 숨이 약해지는 경우

- 이물질이나 분비물 제거를 위해 흡인을 시행합니다.
- 흡인 후에도 분비물이 남아있다면 앰부배깅을 하여 분비물을 밀어내고 흡인을 다시 시행합니다.
- 이물질을 제거한 후에도 효과가 없으면 119에 연락하여 즉시 응급실에 이송합니다.

- 음식물이 기관절개관으로 나오거나 주위에 염증이 발생한 경우
  - 기관절개관으로 음식이 나올 경우 즉시 음식 공급을 중단한 후 흡인을 시행합니다.
  - 음식물이 기도로 넘어가 호흡곤란, 청색증 등의 증상을 보일 경우, 의료진과 상의하거나 119로 연락해야 합니다.
  - 기관절개관 주위에 발적이나 피부 까짐, 덧살이 있는 경우 의료진과 상의가 필요합니다.

- 기관절개관 키트
  - 기관절개관의 막힘 또는 빠짐 등의 응급상황에 적절히 대처하기 위해 구비해야 될 준비물품입니다.
  - 다음의 물품은 항상 아동의 옆에 보관해야 합니다.
    - 착용 중인 것과 동일한 크기의 기관절개관
    - 기관절개관 고정 끈: 면 끈 또는 벨크로 끈
    - 한 사이즈 작은 기관절개관
    - 수용성 윤활제
    - 가위
    - 5cc 주사기
    - 0.9% 생리식염수 앰플
    - 안면마스크
    - 앰부백 및 연결 산소 라인
    - (기관절개관) 밀폐를 위한 테이프
    - 휴대용 흡인기 및 흡인 카테터 및 멸균 장갑
    - 휴대용 산소발생기 또는 산소탱크

원래 사이즈의 기관절개관	한 치수 작은 기관절개관 (cuff형은 uncuff로 구비)	기관절개관 끈 또는 밸크로 끈

가위	5cc 주사기(cuff형의 경우)	의료용 윤활제
멸균생리식염수 앰플	앰부백	멸균장갑

참고 1 기관절개관 관리 자가점검표

항 목	예	아니오
1. 기관절개관 관리 전에 손 위생을 실시하였는가?		
2. 자신을 소개하고 본인의 역할(수행/목적)에 대해 설명하였는가?		
3. 학생의 호흡 상태가 안정적인지 확인하였는가?		
4. 기관절개관 부위에 발적, 부종, 삼출물, 출혈, 덧살 등을 확인하였는가?		
5. 기관절개관으로 흡인 시, 학생이 안정적으로 호흡하는지 확인하면서 수행하였는가?		
6. 학생의 기관절개관이 막히지 않도록 예방하는 방법을 알고 있는가?		
7. 학생의 기관절개관이 일부/전체 빠졌을 때의 대처방법을 알고 있는가?		
8. 학생의 근처에 기관절개관 키트가 준비되어 있는가?		

※ 자가점검표 항목 설명 ※

1. 간호를 수행하기 전 감염경로를 차단하기 위해 항상 손위생을 실시하여야 한다.
2. 대상자는 기관 내관으로 인해 원활한 의사소통이 어려워 불안을 느낄 수 있다. 대상자에게 수행자 본인을 소개하고 역할을 설명한다.

3. 양측 호흡음을 사정하고 호흡은 흉부가 대칭적으로 움직이는지, 말초 부위에 부종이 있는지, 얼굴에 청색증이 있는지 여부를 확인한다. 흡인 시 분비물의 형태, 색깔과 양을 관찰한다.
4. 기관절개관 부위 피부가 깨끗하게 유지되도록 해야 하며, 염증이나 출혈이 있는지, 덧살이 자라 기관절개부위를 막지 않도록 사정해야 한다.
5. 흡인은 폐의 산소까지 제거하기 때문에 흡인 시간은 20초를 넘지 않는 것이 좋으며, 흡인 전후 학생의 호흡상태와 청색증 여부, 산소포화도 모니터를 관찰해 호흡이 안정적인지 확인해야 한다.
6. 기관절개관이 막히지 않도록 예방하기 위해서 실내 가습, 가습필터 사용, 기관절개관 내 흡인, 네뷸라이저 사용, 흡인 시 소량의 멸균생리식염수 사용 등의 방법을 알고 있어야 한다.
7. 기관절개관이 빠진 경우 큰소리로 도움을 요청해 119에 신고하게 하고, 기도를 유지하는 것이 중요하므로 즉시 기관절개관을 다시 삽입하여 산소를 연결한 앰부백으로 충분히 호흡시켜주어야 한다. 기관절개관이 쉽게 삽입되지 않을 수 있으므로 평소에 한 치수 작은 기관절개관을 기관절개관 키트에 같이 구비해두어야 한다.
8. 학생의 기관절개관이 막히거나 빠지는 응급상황이 발생할 경우, 즉시 대처가 가능하도록 기관절개관 키트를 준비해 두어야 한다.

참고 2 기관절개관 가래흡인 수행절차

1. 손을 씻는다.

2. 준비물을 확인한다.
(흡인기, 흡인 튜브, 흡인 카테터, 일회용 장갑 혹은 멸균용 장갑, 생리식염수)

3. 대상자에게 가래흡인에 대해 설명한다.

4. 대상자의 자세를 편안하게 유지한다.

5. 흡인 전, 흡입 중에 대상자의 가슴 및 등 부위를 가볍게 두드리거나 기침을 유도한다.

6. 흡인기를 작동시켜 적절한 압력으로 조절기를 맞춘다.
(적정압력은 대상자에 따라 상이함)

7. 상단만 개봉한 카테터를 흡인기에 연결하고, 장갑을 착용한다.

8. 카테터를 멸균 생리식염수에 담근 후, 흡인 구멍을 손가락으로 개폐하며 카테터의 통기여부, 흡인기능을 확인한다.

9. 흡인기 조절 구멍이 열린 상태에서 카테터를 부드럽게 적당한 길이로 삽입한다.

10. 흡인 조절 구멍을 막고, 카테터를 부드럽게 돌리면서 1회 15초 이내로 분비물을 제거한다.

11. 흡인이 완료되면 일회용 장갑을 뒤집어 벗고 흡인기를 끄고 물품을 정리한다.

12. 학생의 상태, 분비물의 양, 색깔, 양상을 확인한다.

4 산소요법

가. 산소요법이란 무엇입니까?

- 산소요법은 여분의 산소를 전달하여 혈액 내 충분한 산소를 공급하고 호흡을 용이하게 하는 안전하고 효과적인 방법입니다.
- 산소요법은 지속적으로 적용하거나 수면, 컨디션 저하 또는 발작이 있을 때와 같이 특정 시간에만 필요로 할 수 있습니다.
- 산소는 약물이므로 의사의 처방에 따라 사용되어야 하며 산소 사용시에는 주기적인 모니터링과 상태 평가가 필요합니다.

나. 저산소증의 증상

- 저산소증의 흔한 증상은 다음과 같습니다.
  - 힘든 호흡(Working harder to breath)
  - 숨가쁨
  - 피로와 쳐짐
  - 얼굴, 입술, 손톱의 색깔 변화
  - 불안과 과민반응
  - 식은땀

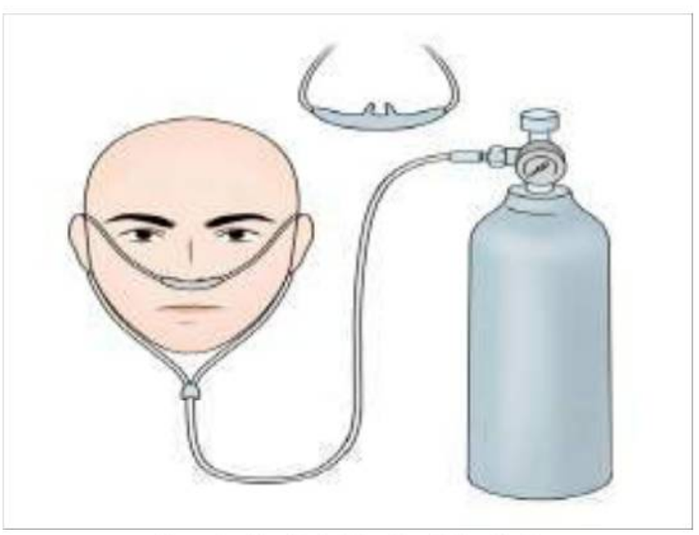
다. 산소요법 주의사항

- 산소를 적용할 때는 비강캐뉼라 또는 산소마스크, 산소연결관을 사용하여 투여합니다.
- 산소를 적용하는 학생의 반응을 주의 깊게 관찰하고, 산소포화도를 감시하면서 신중히 산소를 투여합니다.
- 산소포화도는 학생의 상태에 따라 다르지만 보통 92~99%를 유지하면 됩니다. 주입하는 산소량은 담당 의사의 처방에 따라 변경하거나 산소를 중단합니다. 임의대로 산소를 중단하지 않습니다.

- 일시적으로 산소포화도 수치가 떨어지면 산소주입량을 올려 산소포화도 수치가 회복되도록 하고, 회복되면 다시 원래의 주입량으로 변경할 수 있습니다.
- 산소요법은 화재 위험이 있으므로 주의해야 하며, 산소를 사용하는 공간에서는 다음과 같은 기구를 사용하지 않습니다.
  - 에어로졸 스프레이
  - 화기
  - 헤어드라이기
  - 전기담요
  - 기타인화성 물질
- 고온에서 산소탱크를 사용하지 않습니다.
- 환기가 잘되는 공간에서 사용해야 합니다. 밀폐된 공간에 산소가 축적되지 않도록 합니다.
- 산소 장비 및 산소 튜브에 걸려 넘어지지 않도록 안전하게 고정하고 주변을 정리합니다.
- 산소를 사용하지 않을 시, 산소를 끄고 모든 밸브가 잠겨있는지 확인합니다.
- 학생 또는 훈련받지 않은 성인은 산소탱크를 다루지 않도록 합니다.
- 산소탱크 주위를 깨끗하게 유지하며 옷, 보조기구 등을 걸어 두지 않습니다.

라. 비강캐뉼라

- 코를 통해 낮은 농도의 산소를 공급할 때 사용하는 방법입니다.



[그림 1] 비강캐뉼라 적용 예시

비강캐뉼라 적용 방법

필요 물품	절차
• 적절한 크기의 비강 캐뉼라 • 조절기가 연결된 산소탱크 또는 산소 발생기 • 비강캐뉼라를 고정하기 위한 테이프	1. 손을 씻습니다. 2. 산소탱크 또는 산소발생기에 비강캐뉼라를 연결합니다. 3. 유량계 손잡이를 오른쪽으로 돌려서 원하는 산소 농도를 맞춘 후, 비강캐뉼라의 뾰족한 부분 근처에 손을 가져가 산소가 나오는 것을 확인합니다. 또한 배출되는 산소의 '쉬익'하는 소리를 확인합니다. 4. 비강캐뉼라 끝의 구멍이 아래쪽으로 향하도록 학생의 콧구멍에 맞추어 넣습니다. 5. 튜브의 나머지는 귀 뒤로 넘겨 턱 밑이나 머리 뒤쪽에 고정시킵니다. 6. 필요시 귀 뒤에 거즈를 대주거나 양볼에 고정용 테이프를 이용해 붙여줍니다. 이때 학생의 피부를 상하지 않게 하는 제품(하이드로콜로이드 제품 등)을 준비하면 좋습니다. 7. 산소가 처방된 유량으로 되어 있는지 확인하고, 비강캐뉼라 및 튜브에 구부러지거나 꼬인 부분이 없는지 확인합니다. 8. 비강캐뉼라 적용 후 학생의 호흡 양상 등 상태를 관찰하고 필요시 산소포화도를 측정합니다. 9. 손을 씻습니다.

비강캐뉼라를 통한 산소공급 주의사항

- 비강캐뉼라를 콧구멍에 맞춰 고정하고 산소를 공급합니다.
- 비강캐뉼라를 통해 가습 되지 않은 산소를 제공할 경우 최대 공급량은 학생의 경우 4L/min입니다.
- 비강캐뉼라를 통해 높은 유속의 산소를 투여하면 코 내부의 점막이 손상될 수 있습니다.
- 비강캐뉼라를 고정하는데 사용하는 테이프는 학생의 피부에 자극을 줄 수 있으므로, 피부를 자주 관찰하여 피부가 붉어지거나 약해지지 않았는지 확인하는 것이 중요합니다. 이때 테이프는 매주 또는 필요에 따라 더 자주 교체합니다.
- 비강캐뉼라 및 튜브에 구부러지거나 꼬임이 없는지, 튜브가 파손되거나 구멍이 뚫린 곳은 없는지 확인하여 적절한 산소 흐름을 유지합니다.
- 비강캐뉼라 튜브는 귀에 걸쳐 고정합니다. 튜브로 인한 질식위험을 예방하기 위해 끈과 튜브가 학생의 목에 감기지 않도록 주의합니다.
- 비강캐뉼라 튜브를 귀에 고정 시 끈에 의한 피부 눌림이 없는지 관찰이 필요합니다.

마. 산소연결관

- 기관절개관을 유지하고 있는 학생에게 산소를 투여할 때 사용합니다.

산소연결관 적용 방법

필요 물품	절차
• 산소연결관과 산소라인 • 조절기가 연결된 산소탱크 또는 산소 발생기	1. 손을 씻습니다. 2. 산소발생기(혹은 산소탱크)에 산소연결관을 연결합니다. 3. 처방받은 속도로 유량계를 조절하면서 농도를 맞춘 후 막히는 곳이 없는지 확인합니다. 4. 기도가 건조해지는 것을 방지하기 위해 가습 필터 혹은 가습 물통(증류수 사용)을 사용하여 연결합니다. 5. 산소연결관을 기관절개관에 끼웁니다. 6. 산소연결관 적용 후 학생의 호흡 양상 등 상태를 관찰하고 필요하면 산소포화도를 측정합니다. 7. 산소 라인 연결 부위와 측면에 있는 호기 구멍이 뚫려있는지 규칙적으로 확인합니다. 8. 산소가 처방된 유량으로 되어 있는지 다시 확인합니다. 9. 손을 씻습니다.

[그림 2] 산소연결관

바. 산소탱크

- 산소탱크는 다양한 크기로 제공되며 산소발생기와 다른 것으로 정해진 용량의 산소를 모두 사용하게 되면 재충전하여 사용해야 합니다.
- 산소발생기 대신 휴대용으로 사용할 수 있습니다.

산소탱크 사용가능 시간

- 산소탱크를 얼마나 오래 사용할 수 있는지는 산소 유량과 탱크의 용량에 따라 다릅니다.

〈 표 1. 휴대용 의료용 산소(알루미늄 캔 기준) 〉

용기 용량 / 사용량	4.6리터	10.2리터
1L/min	6시간 45분	15시간
2L/min	3시간 20분	7시간 30분
3L/min	2시간 15분	5시간
4L/min	1시간 40분	3시간 45분
5L/min	1시간 20분	3시간

* 근사치를 표시한 것으로 시간, 온도, 충전압력 등에 따라 달라질 수 있습니다.

- 일정 시간마다 산소탱크에 부착된 게이지를 체크하여 산소탱크에 남아있는 산소량을 확인합니다.
- 이동 중 산소 공급이 중단되지 않도록 이동식 산소탱크 사용 전 반드시 잔량을 확인합니다.
- 산소탱크를 장시간 사용하거나 사용 중인 산소탱크가 부분적으로 비어있을 경우, 여분의 산소탱크를 준비해야 합니다.
- 산소탱크가 모두 소모되고 여분의 산소탱크 또는 산소발생기가 없는 경우 구급차를 불러야 합니다.

산소탱크 사용법

절차

1. 산소탱크 위에 비닐 커버를 제거합니다.
2. 유량계(Regulator)를 산소탱크 위에 놓고, 조절 장치의 안쪽에 있는 두 개의 작은 핀이 맞물리도록 연결합니다. 함몰부를 돌려서 조입니다.
3. 시계 반대 방향으로 휠을 돌려서 산소탱크를 엽니다.
4. 게이지에서 산소량을 확인합니다(가득 차 있거나 녹색이어야 합니다).
5. 산소탱크가 작동하는지 점검합니다.
6. 산소탱크를 사용하지 않을 때는, 산소가 낭비되지 않도록 조절기를 비우고 산소탱크를 꺼둡니다.

산소탱크 사용 시 주의사항

- 산소탱크는 보관 시 쓰러지지 않도록 보관함이나 거치대에 고정하여 보관합니다.
- 이동식 산소탱크의 산소 용량을 자주 확인합니다.
- 산소탱크는 건조하고 깨끗하며 통풍이 잘되는 장소에 안전하게 보관해야 합니다.
- 산소탱크는 실내에 보관해야 하며 과도한 열과 추위에 노출되지 않도록 합니다.

- 산소탱크는 녹슬거나 더러워지지 않도록 보관해야 합니다. 산소탱크를 다시 칠해선 안 되며, 라벨이 흐려지거나 제거되어선 안 됩니다.
- 휴대용 산소가 필요한 경우, 안전한 이동을 위해 산소탱크가 단단하게 지지가 되도록 합니다.

사. 산소발생기 사용

- 산소발생기는 소아청소년과 전문의로부터 산소처방전을 발급받으면 사용하실 수 있습니다.
- 산소발생기는 공기를 빨아들여 공기 중의 산소를 농축시키는 기계입니다. 이렇게 농축된 산소는 학생에게 전달됩니다. 산소발생기를 사용하면 산소가 떨어지지 않고 재충전할 필요가 없습니다. 산소발생기는 전기로 작동되기 때문에, 사용을 위해 플러그를 꽂아야 합니다.

[그림 3] 산소발생기

※ 출처 : 중증소아 재택의료 돌봄제공자 교육 매뉴얼

- 산소발생기 사용 시 주의사항
  - 정전이 발생하면 산소발생기가 작동하지 않습니다. 응급 시 산소탱크를 사용할 수 있어야 합니다.
  - 산소발생기의 공기흡입 필터가 막히지 않도록 벽이나 다른 물체로부터 약 30cm의 간격이 떨어진, 환기가 잘되는 곳에서 사용해야 합니다.
  - 화기 근처에서 사용할 경우 폭발할 수 있으니 이러한 환경에서는 사용하면 안 됩니다.
  - 함께 사용하도록 지정되지 않은 구성품의 사용은 제품의 성능에 영향을 줄 수 있으므로 지정된 구성품을 사용해야 합니다.

- 휴대용 산소발생기

  - 휴대용 산소발생기는 작고 가벼워 휴대가 편리합니다.
  - 산소발생기는 산소처방전을 발급받으면 대여할 수 있습니다.

[그림 4] 휴대용 산소발생기 예시

절차
1. 산소발생기를 켜고 처방된 양의 산소 유량을 전달할 수 있도록 유량계를 조정합니다.
2. 튜브가 유량계에 연결되어 있는지 확인합니다.
3. 산소 캐뉼라/마스크를 학생에게 연결합니다.

아. 산소공급원에서 산소가 나오지 않는 경우 대처방안

절차
1. 산소공급원, 즉 산소탱크/산소발생기를 다시 작동시킵니다.
2. 마스크 또는 비강캐뉼라에 튜브가 연결되어 있는지 점검합니다.
3. 막힘이나 꼬임, 비틀림이 없는지 확인하고 필요하면 튜브를 교체합니다.
4. 산소의 흐름을 확인합니다(귀로 소리를 듣거나 튜브 끝을 물에 넣어 산소로 인한 거품이 생기는지 관찰합니다).
5. 장비의 연결 상태를 확인하여 막힘, 분리되거나 새는 것이 있는지 확인하십시오.
6. 산소탱크의 게이지를 확인합니다(비어있을 수도 있습니다).
7. 여분의 산소탱크 또는 산소 발생기가 없는 경우 구급차를 불러야 합니다.

참고 1 산소요법 수행 자가점검표

항 목	예	아니오
1. 산소요법 수행 전 손 위생을 실시하였는가?		
2. 학생에게 산소요법의 목적과 절차에 대해 설명하였는가?		
3. 연결된 산소통의 잔류량이 충분한지 확인하였는가?		
4. 학생에게 필요한 유량에 맞는 산소요법을 적용하였는가?		
5. 학생에게 산소요법을 적용하기 전, 산소탱크에서 산소가 잘 나오는지 확인하였는가?		
6. 적절한 산소 흐름을 유지하기 위해 학생의 비공 폐색 여부, 비강캐뉼라 끝 구멍의 방향, 피부 간호 필요 여부를 확인하였는가?		
7. 산소요법 적용 후 학생의 호흡 양상 등 상태를 관찰하고 산소포화도를 측정하였는가?		

※ 자가점검표 항목 설명 ※

1. 산소요법 수행자는 미생물의 전파를 방지하기 위해 물과 비누로 손위생을 실시해야 한다.
2. 학생의 불안 감소, 스트레스 감소를 위해 산소요법 수행 전 목적과 절차 등 소통한다.
3. 학생의 산소포화도 수치가 안정적으로 개선되기 전에 산소 주입이 끊기면 안되기 때문에 산소탱크의 잔류량이 충분한지 확인해야 한다.
4. 학생에게 필요한 유량에 따라 산소요법을 알맞게 선택해야 한다.
   - 비강캐뉼라는 비교적 낮은 농도(22~44%)의 산소를 제공하며, 산소유량은 0.5~6L/분 으로 주입한다. 6L/분 이상의 유량은 호흡기점막을 손상시킬 수 있다.
   - 산소마스크는 높은 농도(40~90%)의 산소를 제공하며, 산소유량은 6~15L/분 으로 주입한다.
   - 저장백(reservoir bag)이 달린 부분재호흡마스크나 비재호흡마스크를 사용하기 전에는 먼저 저장백을 부풀려야 한다.
5. 비강캐뉼라 및 튜브에 구부러지거나 꼬임이 없는지, 튜브가 파손되거나 구멍이 뚫린 곳은 없는지 확인하여 적절한 산소 흐름을 유지해야 한다.
6. 효과적인 산소요법 수행을 위해 다음 사항을 확인해야 한다.
   - 학생의 비공 폐색 여부를 확인한다.
   - 비강캐뉼라 끝의 구멍이 아래쪽으로 향하도록 학생의 콧구멍에 맞추어 넣는다.
   - 귀 뒤에 거즈를 대주거나 양볼에 고정용 테이프 부착이 필요한지 확인한다.
7. 비강캐뉼라 적용 후 학생의 산소포화도 수치가 개선되는지, 개선된 수치가 잘 유지되는지 확인해야 한다.

참고 2 산소요법(비강캐뉼라) 수행절차

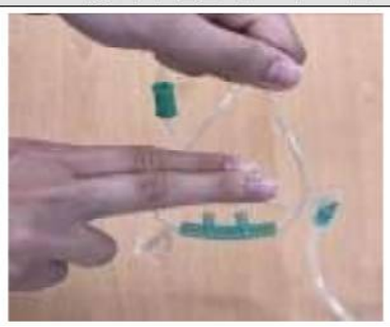
1. 손위생을 실시한다.

2. 준비물을 확인한다.
(산소통, 비강캐뉼라, 손소독제)

3. 산소탱크의 산소 잔류량이 충분한지 확인한다.

4. 산소통의 출구와 비강캐뉼러를 연결한다.

5. 학생에게 적용하기 전에 산소가 캐뉼러 밖으로 나오는지 확인 후 유량계를 잠근다.
* 저장백이 달린 산소마스크는 사용 전에 저장백을 부풀린다.



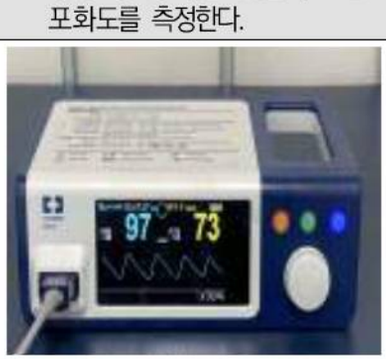
6. 산소 주입 속도를 알맞게 조절한다.

7. 학생의 비공 폐색 여부를 확인한다.

8. 캐뉼러 끝 부분을 대상자의 양쪽 비강에 삽입하고, 귀 뒤에 걸친 후 턱 밑에서 길이를 조절한다.

9. 필요시 귀 뒤에 거즈를 대주거나 양볼에 고정용 테이프를 붙여준다.

10. 비강캐뉼라 적용 후 학생의 호흡 양상 등 상태를 관찰하고 산소포화도를 측정한다.



11. 물과 비누로 손위생을 실시한다.

5 산소포화도 측정기 관리

가. 산소포화도 측정기 화면

화면 해석	
	① 산소포화도(SPO2) ② 맥박수(Pulse Rate) ③ 심박 그래프(Pleth) 심장박동을 나타내는 것으로, 이 커브가 적절한 모양이 나오지 않는 경우 점촉이 잘 안되고 있는 것을 의미할 수 있으므로 점촉상태를 다시 한번 확인해야 합니다.

나. 산소포화도 측정기 적용

센서 적용하기
• 센서를 적용하는 피부는 깨끗하고 건조하며 따뜻해야 합니다.
• 손가락 또는 발가락에 센서를 적용합니다.
• 센서의 양 측면(빛 감지)이 서로 마주 보며 올바로 작동되는지 확인합니다.
• 센서를 너무 세게 감지 않습니다. 압력이 너무 높으면, 혈류가 감소하고 판독 값이 정확하지 않을 수 있으며 부착 부위가 자극될 수 있습니다.
• 센서 부착 부위의 피부가 눌리거나 상처가 있다면 다른 부위로 변경합니다.
• 이전 센서가 더 이상 작동하지 않을 때 새로운 센서로 교체합니다.

다. 산소포화도 측정기 알람

- 산소포화도 측정기 사용 시 여러 가지 이유로 알람이 울릴 수 있습니다.
- 알람이 울리면 먼저 학생을 관찰하고 호흡, 얼굴색 및 의식 수준을 확인하고 기기와의 연결 혹은 기기의 상태를 점검해야 합니다.
- 학생의 상태에 이상이 있다고 판단이 되는 경우에는 지체하지 않고 적절한 도움을 요청하여 의료진의 진료를 받도록 합니다.

알람은 왜 울립니까?	알람 소리가 들리면 어떻게 해야 합니까?
• 낮은 산소포화도 학생의 산소포화도가 설정된 알람값(예: 85%) 보다 낮습니다.	• 학생의 상태를 확인합니다. • 학생에게 산소포화도 측정기 센서가 잘 고정되어 있는지 확인합니다(심장 박동 그래프도 확인). - 센서 접촉 상태 확인(센서 부착부위를 계속 움직이고 있는지, 안정적인지) • 센서에 이상이 없음을 확인한 후에도 알람이 지속되는 경우, 학생의 상태를 사정하고 원인을 파악하여 적절한 조치(체위 변경, 가래 흡인 등)를 취합니다. • 조치 후에도 회복되지 않을 경우, 학생에게 산소공급장치를 연결하여 산소를 공급해 주고 담임교사, 보호자 등에게 최대한 빨리 연락하여 필요한 도움을 받도록 합니다.
• 낮은 맥박 학생의 맥박수가 알람 설정된 맥박 값보다 낮습니다.	• 학생의 상태를 확인합니다. • 학생이 괜찮다면 다음을 확인합니다: - 센서 접촉 상태 확인(센서 부착 부위를 계속 움직이고 있는지, 안정적인지) • 실제로 맥박을 촉지하였을 때 느껴지지 않거나 맥박이 정말 희미하게 촉지된다면 학생 상태를 확인 후 응급상황인 경우 119를 부르고 심폐소생술이 필요할 수 있습니다.
• 높은 맥박 학생의 맥박수가 알람 설정된 맥박 설정값보다 높습니다.	• 학생의 상태를 확인합니다. • 학생이 괜찮다면 다음을 확인합니다: - 학생의 통증 여부를 사정합니다. - 학생이 화가 나거나 기분이 좋지 않을 수 있습니다. - 학생을 진정시키려는 시도를 합니다. • 학생이 호흡, 얼굴색이나 의식 수준에 변화가 있는 경우에는 119를 부릅니다.
• 센서의 단선(분리) 또는 접촉불량	• 학생의 상태를 확인합니다. • 센서가 제대로 부착되어 있는지 확인합니다. - 피부에 부착된 센서에 빨간 불이 들어와 있는지 살펴봅니다. 센서에 불이 들어와 있는데도 알람이 울린다면 센서의 두 면이 서로 마주 보며 잘 붙어있는지 확인하고 다시 테이프를 이용하여 고정해줍니다. - 센서에 빨간 불이 켜져 있지 않다면 센서를 교체할 시기가 되었음을 알리는 것이므로 새 것으로 교체해 줍니다.
• 몇 초마다 경고음이 울림	• 센서가 제대로 부착되어 있는지 확인합니다. • 에러 코드 번호를 확인 후 해결합니다.
• 화면에 산소포화도가 나타나지 않음	• 학생의 상태를 확인합니다. • 산소포화도 측정기 센서가 학생의 피부에 잘 고정되어 있는지 확인합니다. • 산소포화도 측정기의 배터리를 점검합니다.

참고 1 산소포화도 측정기 관리 자가점검표

항 목	예	아니오
1. 센서를 적용하기 전 학생의 피부 상태를 확인하였는가?		
2. 산소포화도와 맥박에 대한 경고 범위를 알고 기계의 알람을 알맞게 설정했는가?		
3. 산소포화도 측정기의 알람이 울리는 경우, 기기가 측정을 정확히 하고 있는지(포화도 그래프가 정상적으로 그려지고 있는지), 기기와의 연결상태가 양호한지 확인하였는가?		
4. 산소포화도 측정기의 알람이 울리는 경우, 학생의 상태를 확인하여 청색증 여부와 호흡상태를 확인하였는가?		

※ 자가점검표 항목 설명 ※

1. 피부의 번질거림, 차고 축축함, 오염됨, 상처, 매니큐어 등은 정확한 측정을 방해한다.
2. 학생의 상태에 따라 경보음의 범위를 변경할 수 있다.

3~4. 알람이 울리면 먼저 학생을 관찰하고 호흡, 얼굴색 및 의식 수준을 확인하고 기기와의 연결 혹은 기기의 상태를 점검해야 한다.

참고 2 산소포화도측정 수행절차

1. 물과 비누로 손위생을 실시한다.

2. 필요한 물품을 준비한다. (산소포화도 측정기)

3. 기계 전원을 켜고 센서에 불이 들어오는지 확인한다.

4. 센서를 적용할 적절한 부위를 선택하여 발광부위에 손톱 혹은 발톱이 오도록 하여 센서를 부착한다.
   * 대개 2,3,4번째 손가락을 사용한다. 만약 손가락 순환이 잘 되지 않으면 귀끝, 코끝, 이마 등을 사용할 수 있으며, 하지 순환장애가 없으면 발가락을 사용할 수도 있다.

6. 적절한 압력으로 조절기를 맞춘다.

6. 산소포화도 측정기를 일정한 간격으로 확인하여 학생의 산소포화도 수치가 정상인지 확인한다.

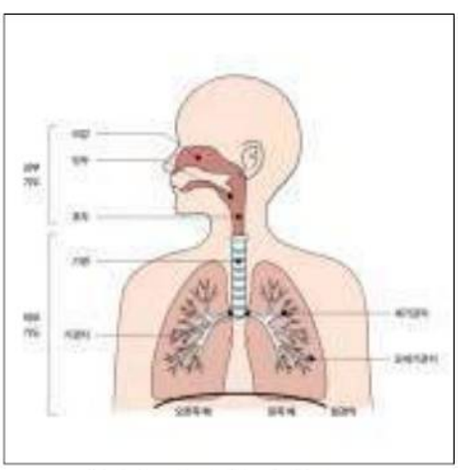
7. 케이블이 당겨지지 않도록 정리한다.

8. 물과 비누로 손위생을 실시한다.

6 가정용 인공호흡기의 일반적 관리

가. 정상호흡과 호흡곤란

- 호흡은 정상적으로 어떻게 합니까?
  - 공기는 호흡기를 통해 대기에서 우리 몸 속으로 흐릅니다. 호흡기는 상부기도와 하부기도라고 하는 두 가지 주요 부분으로 구성됩니다.
    - **상부기도**: 코, 부비동, 입, 목(인두), 후두 및 기도(기관)을 포함합니다. 상부기도는 우리가 호흡하는 공기를 따뜻하고 촉촉하게 하며 먼지를 걸러냅니다. 또한 하부기도로 공기를 실어나르는 역할을 합니다.
    - **하부기도**: 폐-좌측 및 우측 주요 기관지, 세기관지 및 폐포를 포함합니다. 공기는 폐포에 도달할 때까지 상부기도를 통해 하부기도로 흐릅니다. 폐포에서 가스 교환이 일어나면 산소가 혈류로 이동하고 이산화탄소가 혈류 밖으로 이동하여 호기가 일어납니다.



[그림 1] 호흡기계 구조

  - 얼마나 빨리 호흡하는지(호흡 속도) 알기 위해, 우리는 1분 동안의 호흡 횟수를 관찰합니다.
  - 정상 호흡수는 같은 나이의 키와 몸무게 일지라도 학생마다 호흡 속도가 다르므로 돌봄제공자는 학생의 평소 정상 호흡 패턴을 알고 있어야 합니다.

나. 호흡 속도

- 같은 나이의 키와 몸무게 일지라도 아이들마다 호흡 속도가 다릅니다. 얼마나 빨리 호흡하는지(호흡 속도) 알기 위해, 우리는 1분 동안의 호흡 횟수를 관찰합니다.

호흡 속도에 영향을 주는 것

- 발열
- 건강상태 : 몸이 좋지 않을 때에는 대개 호흡속도가 빨라지지만, 학생의 상태가 매우 좋지 않거나 호흡곤란을 조기에 치료하지 않으면 호흡속도가 오히려 느려질 수 있습니다. 학생의 상태가 좋지 않고 호흡속도도 천천히 줄어든다면, 더욱 깊게 관찰해야 하며 의료 지원을 즉시 요청해야 합니다.
- 수면 중이거나 매우 피곤할 때(일반적으로 호흡속도가 느린 것은 정상)
- 돌보는 학생의 정상적인 호흡 속도를 알고 있는 것은 중요합니다. 이들의 호흡 횟수의 변화는 심각한 문제를 나타낼 수 있습니다. 확실하지 않은 경우, 도움을 요청하십시오.

호흡곤란 징후와 증상

- 학생이 평상시에 어떻게 호흡하는지 아는 것이 가장 중요합니다. 평소와 다른 호흡은 문제가 있음을 의미합니다.
- 호흡 문제의 흔한 증상 및 징후는 다음과 같습니다.
  - 이유 없이 더 빨라진 호흡 양상
  - 호흡 시 소리 변화(예; 쌕쌕거림, 그르렁거리는, 삐걱거리는, 기침)
  - 창백한 안색
  - 평소보다 더 깊게 호흡하거나, 호흡 시마다 가슴을 더 많이 움직이거나, 또는 호흡을 하기 위해 더 열심히 노력하고 있는 것처럼 보이는 경우
  - 다량의 분비물이 보이거나 그르렁거리는 소리
- 호흡 문제의 심각한 증상 및 징후는 다음과 같습니다:
  - 의료진의 도움을 요청해야 하는 심각한 호흡곤란의 증상 및 징후
  - 알 수 없는 이유로 느려진 호흡(학생의 상태에 따라 소수의 학생들에게서 일어날 수 있지만, 학생들이 빨리 숨을 쉬다가 피곤하기 시작할 때 더욱 흔하게 볼 수 있습니다)
  - 넓어진 콧구멍과 열린 입으로 호흡

- 숨을 들이 쉴 때 목 아래와 갈비뼈 사이의 피부가 함몰되면서 호흡
- 입술이나 손과 발의 청색증(일부 학생은 입술이나 손 주위가 파란색을 띄는 것이 정상일 수 있습니다)
- 평소보다 얕아진 호흡

호흡곤란시 대처방법

- 호흡 문제에 대처할 수 있는 특정 계획이 없다면, 다음의 기본적인 단계를 따릅니다.

무엇을 해야할까요?	왜 그렇게 해야할까요?
• 학생을 바로 앉히십시오.	• 학생을 바로 앉히면 흉부가 열리며 폐가 팽창하여 호흡이 쉬워집니다.
• 학생이 할 수 있다면, 기침을 하고 분비물을 내뱉도록 하십시오. 가능한 경우 흡인하십시오.	• 기도에서 분비물을 제거하는 것은 적절한 공기를 들이쉬며 기도를 깨끗하게 하고, 분비물 흡인을 방지할 수 있습니다.
• 호흡이 호전되지 않으면, 가까운 의료진이나 구급차에 도움을 청하십시오.	• 호흡이 잘 안되기 때문에 학생들은 아주 빨리 피곤해합니다. 문제가 해결되지 않으면, 그들은 호흡이 멈출 위험이 있습니다(호흡정지)
• 학생이 정상적으로 호흡을 하지 않고 중재에 반응하지 않으면, 기본심폐소생술 지침을 따라야합니다.	• 기본심폐소생술은 산소가 몸 전체로, 특히 뇌와 심장으로 순환되도록 합니다.

- 학생이 호흡곤란을 겪고 있는 것으로 판단될 경우 다음의 기본적인 대처방법 단계를 따릅니다. 호흡곤란은 생명에 심각한 위협이 될 수 있으므로 돌봄제공자는 즉시 호흡곤란을 완화시킬 수 있는 대처방법을 수행하는 한편, 필요시에는 신속하게 구조요청을 하도록 합니다.

다. 개인용 인공호흡기 일반적 관리

- 인공호흡기란?
  - 자발적인 호흡이 불가능하거나 불충분한 학생에게 공기가 학생의 폐 안으로 들어가고 나올 수 있도록 기계적으로 도움을 주는 인공환기장치 입니다. 개인용 인공호흡기를 사용 전에는 반드시 의료진의 진단 및 처방이 있어야 합니다.

인공호흡기 점검

- 일 회 호흡량, 호흡 횟수, 설정 입력 및 경보 기능 등이 제대로 작동되는지 정기적으로 점검합니다.

- 반드시 의료진에 의해서 학생의 상태에 따른 적절한 설정값을 적용하고 일정한 시간마다 점검합니다.
- 기기마다 배터리 사용시간이 다를 수 있으므로 실내에서는 항상 충전상태를 유지합니다.

● 가습 장치 관리

- 멸균 증류수 사용을 권장하며 멸균 증류수를 가습기의 표시선까지 채워 넣으면 보통 6-8시간 동안 유지됩니다.
- 가습 장치의 물 수위가 낮은 경우(가습통의 1/3 이하) 물보충이 필요합니다.
- 흡기 시 가습 온도는 학생의 체온과 비슷하게 설정합니다(온도가 높은 경우 기도에 화상이나 자극, 낮은 경우 부적절한 가습 및 기도 내 분비물 증가).
- 가습장치·히터는 항상 학생의 머리보다 낮게 설치합니다(가습 장치가 학생의 머리보다 높게 되면 회로 내 고인 물이 학생의 호흡기계로 흘러 들어가 응급상황이 발생할 수 있으므로 주의합니다).

● 인공호흡기 회로 내 고인 물 제거

- 회로 내에 물이 고이면 고인 물이 폐나 기관지로 들어갈 수 있으므로 반드시 물기를 빼내고 깨끗하게 유지합니다.
- 물받이 통의 물이 절반 이상일 때 비워줍니다.
- 히터 온도가 높게 설정될수록 물이 회로에 더 많이 맺힐 수 있습니다(가습 단계가 높을수록 회로에 물방울이 더 많이 맺히게 됩니다).
- 오염 및 감염의 우려가 있으므로 회로에 고인 물이 인공호흡기 가습 물통 안으로 다시 들어가지 않도록 주의합니다.

● 인공호흡기 적용 중인 학생의 이동

- 학생이 이동해야 하는 경우, 이동 중에 회로에 고여있던 물이 학생의 호흡기계로 흘러 들어가지 않도록 주의해야 합니다.
- 학생이 이동해야 하는 경우, 가습 물통에 연결된 회로를 분리하여 회로에 있는 물을 털고 회로끼리 다시 연결된 것을 확인 후 이동합니다.

인공호흡기 위생 관리

- 기기를 위생적으로 관리하지 않는 경우 기기를 통한 감염 위험성이 증가합니다.
- 기기 표면에 이물질이 묻지 않도록 마른 수건으로 닦아 항상 청결함을 유지합니다.
- 공기 흡입구 필터, 박테리아 필터, 인공호흡기 회로는 제조사의 권고 및 환경에 따라 정기적으로 교체 등 관리합니다.

인공호흡기 경보음의 의미 및 대처방법

- 인공호흡기 사용 중 경보음이 발생하였을 경우 경보음의 내용에 따라 즉시 적절한 조치를 실시하여야 합니다.
- 경보음 대처가 어려운 경우 인공호흡기 회사에 연락합니다.
- 경보음이 발생한 경우에는 학생의 상태에 기인한 문제인지, 기기가 고장 난 경우인지 확인하는 것이 중요합니다.
- 학생의 상태를 가장 먼저 살피고 경보음의 종류가 무엇인지 확인하여야 합니다.
- 학생의 호흡, 혹은 기도의 문제인 경우 흡인기나 앰부백을 사용하여 응급상황 대처를 해야합니다.
- 인공호흡기 작동 이상의 원인은 기계적 이상보다 보호자의 부적절한 처리로 인한 손상 및 오작동이나 학생의 상태 변화에 따른 작동 불능 등의 문제가 많은 부분을 차지합니다.
- 인공호흡기 공급 및 관리업체와 의료진의 주기적인 점검 및 조치가 필요합니다.
- 인공호흡기의 기종에 따라 경보음 화면 표시의 내용이 다를 수 있습니다.
- 사용하기 전 반드시 해당 기종의 경보음과 관련된 화면표시 내용을 숙지합니다.
- 사용 및 주의사항 매뉴얼은 기기 근처에 두어 필요시 즉시 확인할 수 있도록 합니다.
- 경보음 대처가 어려운 경우 보호자나 인공호흡기 회사에 연락합니다.

경보형태	발생원인	대처방법
고압 경보 (흡기 또는 호기)	• 고압경보가 울리도록 설정된 기도압(peak airway pressure)보다 압력이 높을경우	• 학생의 호흡, 기도상태를 확인합니다. • 학생의 의식이 있는 경우 안정시켜 천천히 호흡을 유도합니다. • 기도 내 분비물을 확인하고 흡인합니다. • 인공호흡기 회로가 이물질로 막히지 않았는지, 꼬이거나 꺾이지 않았는지 확인합니다. • 인공호흡기 회로 내에 고인 물이 있으면 제거합니다. • 고압경보의 설정값이 올바르게 설정되었는지 확인합니다.

경보형태	발생원인	대처방법
저압 경보 (흡기 또는 호기)	• 저압경보가 울리도록 설정된 기도압(peak airway pressure)보다 압력이 낮을경우	• 학생의 호흡, 기도상태를 확인합니다. • 인공호흡기 회로의 연결부위가 밀착되지 않거나 느슨해졌는지 확인합니다. • 가습장치와 인공호흡기가 잘 연결되어 있는지 확인합니다. • 저압경보의 설정값이 올바르게 설정되었는지 확인합니다. • 기관절개관을 가진 학생의 경우 기관절개관이 빠지지 않았는지 확인합니다.
전원문제 (Loss of power / Low internal battery)	• 기기의 전원 작동에 이상이 있거나 배터리가 부족한 경우	• 내부 배터리가 방전되었을 경우 외부 전원과 연결 • 외부전원과 연결이 힘들 경우 119 신고 및 도착 전까지 앰부백을 이용하여 수동으로 환기

라. 인공호흡기 모니터링 수치

- 인공호흡기 적용 시 각 가정용 인공호흡기 모니터에서 확인되는 다음의 수치들을 기억하고 수치의 변동이 있을 경우, 학생 또는 기계에 문제가 없는지 확인합니다.

1회 호흡량(VTe), 분당 호흡량(MVe)

- 1회 호흡량(VTe)은 학생이 1회 호흡 시 호흡량이며, 여기에 분당 호흡수를 곱하면 1분당 호흡량인 분당 호흡량(MVe)을 의미합니다. 흔히 기관절개관을 갖고 있는 학생에서 가래가 많거나 절개관이 막히는 경우, 무기폐가 생기거나 폐렴이 발생하는 등의 경우 1회 호흡량 및 분당 호흡량이 감소할 수 있습니다. 학생에게까지 이르는 인공호흡기 회로가 느슨하게 연결되었거나, 절개관 커프의 압력이 감소하여 인공호흡기 바람이 새어나가는 경우 비정상적으로 1회 호흡량 및 분당 호흡량이 증가할 수 있습니다.

최고흡기압력(PIP; Peak inspiratory pressure)

- 흡기 시 인공호흡기가 호흡을 제공하기 위해 공기를 불어넣어줄 때 발생하는 도와주는 최고 압력을 의미합니다. 압력 설정 모드인 압력보조환기(PSV), 동시성간헐적강제환기(SIMV-PC), 보조압력(PC) 등에서는 “호기말양압(PEEP)+보조압력(PS 또는 PC)” 또는 “흡기양압 (IPAP)”과 값이 동일합니다.
- 평상시보다 높은 최고흡기압력(PIP)을 보이는 경우 학생의 가래가 많거나 절개관이 막히지 않았는지 확인하며, 학생의 상태에 특별한 변화가 없는 경우 인공호흡기 오류일 수 있어 인공호흡기 회사와 연락합니다.

- 분당 호흡수(RR; Respiratory rate)
  - 1분당 학생의 호흡수를 의미합니다. 평상시 호흡수를 기억하여 호흡수가 증가하거나 감소하였을 때 학생 상태에 변화가 없는지 관찰해야 합니다.

마. 가정용 인공호흡기를 적용한 학생의 응급상황

- 인공호흡기 회로가 찢어진 경우
  - 미세하게 찢어진 경우에는 찢어진 부위에 테이핑을 하고 업체에 연락해 서킷을 교환하거나 가정에서 교체하도록 합니다.
  - 간호사가 교환해야 하는 경우 반드시 손을 깨끗이 씻고 기종에 따라 회로를 교체하는 방법을 정확히 숙지합니다(기계 종류마다 회로 연결부의 위치가 조금씩 다를 수 있습니다).
  - 회로 연결 방법
    ① 멸균증류수가 채워진 가습통을 연결합니다.
    ② 흡기(들이쉬는 숨) 호스의 한쪽은 박테리아 필터를 꽂아 기계 쪽에 연결하고 다른 한쪽은 커넥터를 꽂아 가습통에 연결합니다.
    ③ 학생에게 연결되는 호스 중 짧은 호스를 가습통의 다른 구멍에 연결합니다.
    ④ 호기(내쉬는 숨) 호스는 환자쪽에서 바깥쪽으로 흘러가게 연결되어 있는지 확인합니다(호기 호스는 숨을 내뱉는 구멍이므로 막지 않도록 주의합니다).
    ⑤ 산소를 연결할 경우에는 인공호흡기에 있는 산소연결부에 연결합니다.

- 인공호흡기 회로가 분리된 경우
  - 평상시 각 회로 연결부를 숙지해두는 것이 중요합니다.
  - 흡기 연결부, 가습통 연결부, 물받이통 연결부, 기관절개관 연결부 등 분리된 쪽을 즉시 다시 연결해줍니다.
  - 기관절개관 연결부 호스를 연결할 때에는 호기밸브가 학생의 옷에 막히지 않도록 위쪽을 향하여 연결해줍니다.

- 인공호흡기 회로가 막힌 경우
  - 막힌 회로를 학생에게서 분리하고 학생의 사이즈에 맞는(학생의 사물함에 비치된) 앰부백을 짜줍니다.
  - 업체에 연락해 회로를 교체하거나 협의 시 간호사가 교체합니다.

  ※【참고 2】 가정용 인공호흡기 회로 연결 수행절차

바. 가정용 인공호흡기 화면 안내

- 화면 구성
  - ① 인공호흡기 설정과 변경을 위한 잠금, 해제 버튼이 있습니다.
  - ② 강제호흡(Manual Breath) 버튼 기능을 사용할 경우 [ON]화면에 표시가 나타나며, 표시를 누를 때마다 강제호흡을 발생시킬 수 있습니다.
  - ③ 사용 정보 표시(환자유형/회로유형/프로그램/환기모드/알람/메시지)
  - ④ 내장배터리 충전 상태 표시
  - ⑤ 터치스크린 잠금 버튼
  - ⑥ 메뉴바(모니터링/셋업메뉴/알람메뉴/정보메뉴)
  - ⑦ 아래바(환기측정값 모니터)
  - ⑧ 인공호흡기 작동 시작/종료 버튼

⑨ 메인화면

⑩ 하위메뉴

⑪ 압력표시 막대그래프

- 호흡기 처방값 확인 방법

  - 메뉴바의 셋업메뉴를 누르고, a. Setting 버튼을 누르면 현재 처방 값을 확인할 수 있으며, 각 호흡기 모드에 따라 적혀 있는 값이 다릅니다.

    ① Vt: 일회 호흡량

    ② PEEP: 호기말 양압

    ③ Resp. rate: 분당 호흡수

- **호흡기 화면 확인 방법**

  - 모니터링(폐모양)을 누르면 뜨는 화면에서 현재 호흡기를 어떻게 사용하고 있는지 확인이 가능합니다.

    ① Pressure는 현재 측정되는 기도 압력값입니다.

    ② PIP는 최대 기도 압력값입니다.

    ③ Vte를 통해 1회 호흡량을 확인할 수 있습니다.

    ④ Resp. rate는 분당 호흡량입니다.

    ⑤ 좌측 기도압력표시(Pressure Bar) 측정되는 기도 압력값을 그래프로 확인 가능합니다.

- 주의사항

❖ 환자의 호흡에 문제가 발생할 수 있기 때문에 인공호흡기 설정값은 의료진 외에는 변경을 하도록 해서는 안됩니다.
❖ 최소한 한 달에 한 번 호흡기 처방 값을 확인하여, 혹시나 조작 오류 등으로 실수가 발생하여 호흡기 처방 값이 변경되었는지 확인이 필요하다. 호흡기 수첩에 적어 변화 여부를 알 수 있다면, 호흡기 관리에 도움이 됩니다.
❖ 만약 호흡기 처방 값이 변경되어 있다면 언제, 왜 변경되었는지 확인이 필요합니다.

※ 출처: 가정용 인공호흡기 환자 재택의료 안내서
※ 예시 제품(제조사: ResMed, 모델명: Astral 150)

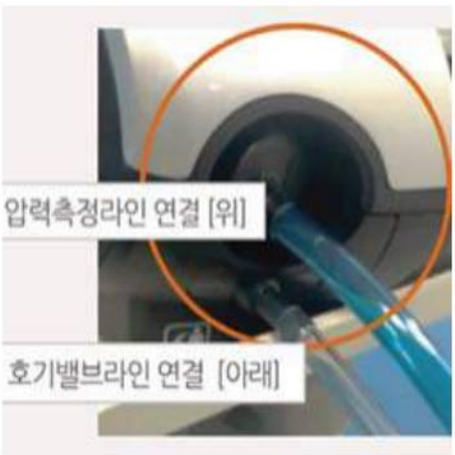
참고 1 가정용 인공호흡기 관리 자가점검표

항 목	예	아니오
1. 가정용 인공호흡기 관리 전 손 위생을 실시하였는가?		
2. 학생에게 자신을 소개하고 술기의 목적과 절차에 대해 설명하였는가?		
3. 학생의 호흡 상태가 안정적인지 확인하였는가?		
4. 회로가 꼬이지 않았는지, 새는 곳은 없는지, 알맞은 연결구에 연결되어 있는지 확인하였는가?		
5. 학생에게 적용된 가정용 인공호흡기 처방값(세팅값)을 알고있는가?		
6. 학교생활 중에 회로가 당겨지지 않고, 가습 물통이 쓰러지지 않도록 잘 관리되고 있는가?		
7. 가습장치의 물의 높이와 온도가 적절한가?		
8. 인공호흡기에서 경보음이 울릴 때 어떻게 대처해야 하는지 알고 있는가?		

※ 자가점검표 항목 설명 ※

1. 간호를 수행하기 전 감염경로를 차단하기 위해 항상 손위생을 실시하여야 한다.
2. 대상자는 기관내관으로 인해 원활한 의사소통이 어려워 불안을 느낄 수 있다. 대상자에게 수행자 본인을 소개하고 역할을 설명한다.
3. 양측 호흡음을 사정하고 호흡은 흉부가 대칭적으로 움직이는지, 말초부위에 부종이 있는지, 얼굴에 청색증이 있는지 여부를 확인한다. 흡인 시 분비물의 형태, 색깔과 양을 관찰한다.
4. 회로가 꼬이거나 새는 부위가 있으면 학생에게 적용된 처방값이 변해 인공호흡기 알람이 울릴 수 있고, 학생의 호흡상태가 달라질 수 있다.
5. 학생마다 적용된 처방값이 다르며, 학생의 평소와 달라진 호흡상태를 사정하기 위해 평상시 처방값을 알고있어야 한다.
6. 회로가 당겨질 경우 제품에 따라 회로가 늘어나 찢어질 수 있으며, 가습물통이 쓰러져 회로를 따라 학생의 호흡기계로 들어갈 수 있으므로 유의한다.
7. 가습장치의 물이 1/3이하로 떨어지면 멸균증류수를 보충해주는 것이 좋다. 가습단계가 높을수록 물 온도가 높아 회로에 물방울이 잘 맺히게 돼 회로의 물기를 자주 물받이통으로 털어주어야 한다. 가습장치의 온도가 너무 높으면 기도에 화상을 입거나 자극이 되고, 너무 낮으면 기도 내 분비물이 말라붙고 찐득해질 수 있다.
8. 학생의 호흡상태를 사정하고 인공호흡기 경보음의 종류에 맞는 대처 방법을 숙지해 안전하게 학교생활을 할 수 있도록 한다.

참고 2 가정용 인공호흡기 회로연결 수행절차



항 목	확인 및 수행	수행 불가	비고
1. 손을 씻는다.			
2. 대상자에게 과정에 대해 설명한다.			
3. 제품에 밸브 회로용 어댑터가 장착되어 있는지 확인(2개의 돌출부가 보임)한다.			
4. 인공호흡기 우측의 연결구에 박테리아 필터가 연결된 짧은 환자 회로를 연결한다.			
5. 밸브 회로용 어댑터의 위쪽에 파란색이나 녹색의 압력측정 라인을 연결하고, 아래쪽에는 투명한 밸브 라인을 연결한다.			
6. 가습기에 물통을 장착하고 짧은 회로의 한쪽을 연결하고 반대쪽에도 물받이통이 연결된 긴 회로를 연결한다.			
7. 사전에 교육을 받았다면, 인공호흡기 화면에서 Learn Circuit(런써킷) 기능을 수행한다.			
8. 회로 끝에 기관절개 연결관이나 마스크를 연결한다.			

※ 주의사항 ※

- 호기 배출구가 막히지 않도록 주의해야 한다.
- 호기 배출 구멍은 환자 호흡이 배출되는 부분으로 개방성을 유지해야 한다.
- 응축된 물은 수시로 확인하여 제거하고, 거즈나 휴지 등의 물건으로 감싸지 않는다.

※ 출처: 가정용 인공호흡기 환자 재택의료 안내서
※ 예시 제품: 제조사: ResMed, 모델명: Astral 150

7 위루관

가. 위루관이란 무엇입니까?

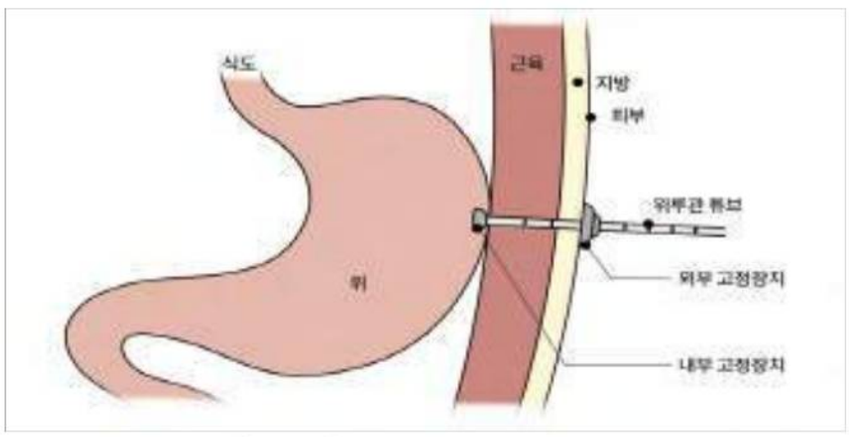
- 위루관은 영양분, 액체 및 약물을 위장에 직접 주입하는 데 사용되는 부드러운 튜브입니다.
- 먹거나 마시는 것을 전혀 할 수 없는 학생 또는 건강, 성장을 위해 충분한 영양 섭취가 어려운 학생에게 식이를 주기 위해 사용됩니다.
- 일반적으로 사용되는 위루관 튜브에는 아래와 같이 두 가지 종류가 있습니다. 일반적인 위루관 교체 간격은 3~6개월입니다.

[그림 1] 위루관 모습

※ 출처 : 중증소아 재택의료 돌봄제공자 교육 매뉴얼

- 버튼 튜브 또는 편평 튜브
  - 이 튜브는 복부 피부 가까이에 위치해 있어 작은 단추처럼 보입니다. 버튼 튜브에는 두 가지 종류가 있는데, 한 가지는 물이 채워진 풍선으로 고정되는 것이고, 다른 하나는 플랜지(soft disc)로 고정되는 제품입니다.
  - 풍선으로 고정된 버튼 튜브는 몸 바깥쪽에 두 개의 포트(Port)가 있는데 하나는 식이용([그림 1] 화살표로 표시된 부분), 다른 하나는 풍선을 팽창시켜 고정하기 위한 용도입니다.
  - 돌봄제공자는 경관영양액 또는 약을 주입하기 위해 연장 세트를 포트에 부착합니다. 풍선 포트에는 어떤 것도 연결해선 안 됩니다.

- 긴 위루관 튜브
  - 이 튜브는 복부 밖으로 나와 있으며, 약물과 음식을 주기위한 연장 세트가 필요 없습니다. 긴 위루관은 풍선이나 플랜지(soft disc)로 위장 안에 고정되어 있습니다.



[그림 2] 경피적 위루관의 위치

나. 위루관 삽입 부위 관리 및 소독

- 개구부(누공)는 인체의 인위적인 구멍을 일컫는 단어입니다. 위루관은 학생의 복부 표면에서부터 위(stoma)로 통하여 위 내부에 위치하게 됩니다.
- 개구부 주변 피부가 손상되거나 감염되는 것을 예방하기 위해 수술 직후에는 하루 한 번, 이 후에는 2~3일에 한 번 소독하는 것이 좋습니다. 학생이 목욕하거나 샤워할 때 함께 시행하기도 합니다.

개구부(누공) 소독

- 수술 직후: 수술 직후 보통 2주까지는 소독이 필요하며, 베타딘으로 소독합니다. 필요 시, 삽입부위에 거즈를 덧대어 분비물 등을 흡수시켜줄 수 있습니다.
- 안정기 : 소독제를 사용하여 소독을 할 필요는 없으며, 면봉 또는 부드러운 천에 따뜻한 물을 적셔 개구부 주변의 피부를 가볍게 세척해 줍니다. 튜브가 새는 때에는 거즈나 튜브가드를 대주며, 소독 시에는 이전에 되어있는 거즈나 튜브가드를 제거 후 소독하고 교체하여 줍니다.

[그림 3] 개구부 소독

※ 출처: 중증소아 재택의료 돌봄제공자 교육 매뉴얼

- 삽입부위 관리
  - 목욕 시: 일반적으로 안정기 시에는 통목욕이 가능하며, 삽입부위에 예방적 드레싱(필름드레싱) 등을 적용하지 않고 시행해도 무방합니다. 목욕 후에는 피부를 완전히 말리는 것이 좋고 자극과 감염을 예방하기 위해 항상 피부를 청결하고 건조하게 유지합니다.
  - 위루관 주위가 깨끗하다면 튜브가드나 거즈를 사용하지 않아도 됩니다. 묻어나오는 분비물이 있거나 튜브 눌림으로 인해 피부의 발적이 있을 경우에는 거즈나 튜브가드를 사용할 수 있습니다.
  - 튜브 주위에 발적, 부종, 진물 등이 보이는지 수시로 점검합니다. 이러한 증상이 있을 경우 의료진에게 알리도록 합니다.

다. 구강 간호

- 학생이 입으로 음식을 먹거나 마시지 못해도, 입 안을 깨끗하게 유지하는 것이 중요합니다. 부드러운 칫솔 또는 부드러운 천을 적셔 하루에 두 번 치아를 닦아줍니다. 학생의 입술이 건조해지는 것을 예방하기 위해 립밤을 적용할 수 있습니다.

라. 위루관의 발생가능한 문제점과 예방 방법

- 위루관 빠짐
  - 위루관이 완전히 빠졌을 때
    - 거즈로 위루관 부위를 덮고 바로 병원을 방문합니다.
    - 위루관 튜브는 4시간 이내 또는 누공이 닫히기 전에 다시 넣어야 합니다.
    - 병원에 방문하여 튜브를 교환합니다.
    - 수술한지 얼마 안 됐을 경우 재시술이 필요할 수 있습니다.
  - 위루관이 부분적으로 빠졌을 때
    - 위루관이 부분적으로 빠지면 튜브 주위에 부기가 나타나거나 경관 영양액 주입 중에 불편감을 느낄 수 있으며 식사 속도가 느려질 수 있습니다.
    - 즉시 경관영양액 주입을 중단하고 튜브에 아무것도 넣지 않습니다.
    - 테이프를 붙여 피부에 튜브를 고정하고 병원에 방문합니다.

- 위루관 빠짐의 예방
  - 티셔츠나 손수건으로 티셔츠로 튜브를 덮습니다.
  - 손으로 위루관 부위를 자주 만지는 학생은 위루관 위로 손수건을 덮어두고 상의를 하의로 완전히 넣어서 손이닿을 수 없게 하거나 필요시 복대를 착용하도록 합니다.

위루관 막힘

- 튜브가 막히는 것을 예방하기 위해서 모든 경관 영양액과 약물 투여 전·후에 주사기에 10-20mL의 미지근한 물을 통과시키는 것이 좋습니다.
- 만약 튜브가 막혔다면, 주사기에 10-20ml의 미지근한 물을 넣어 밀었다 당겼다 하면서 물을 통과시켜 봅니다. 튜브를 뚫을 수 없는 경우, 가능한 한 빨리 병원에 방문합니다.

위루관 주위 피부 손상

- 위루관 주변 피부 발적
  - 위루관 주위로 위액이 누출되면 피부가 붉어지고, 자극이 될 수 있습니다. 이러한 증상이 생긴 경우 연고를 발라 피부를 보호합니다.
  - 위루관 주위 피부를 깨끗하고 건조한 상태로 유지 할 수 있도록 거즈를 대주고 젖으면 바로 갈아줍니다.
  - 감염과 관련된 증상이 아닌지 주의 깊게 관찰해야합니다.
- 위루관 주변에 감염이 생긴 경우
  - 개구부(누공)가 감염되면 발적, 부어오름, 고름, 악취, 열감, 통증과 같은 증상이 나타납니다. 이러한 징후가 보일 경우 의료진과 상의가 필요합니다.
- 위루관 주변에 덧살이 생긴 경우
  - 덧살이란 위루관 주위로 울퉁불퉁하거나 거품이 있는 모양처럼 보이는 빨간색 또는 분홍색의 연조직을 말합니다. 쉽게 피를 흘리거나 빠르게 자랄 수 있지만 응급상황은 아니며 감염의 징후도 아닙니다.

[그림 4] 덧살

  - 예방을 위해 누공을 청결하고 건조하게 유지하고, 과도한 마찰이 생기지 않도록 합니다. 외부 위치가 올바른지 확인하고 튜브가드 등을 이용한 폼 드레싱이 도움이 될 수 있습니다. 필요시 베타딘을 사용하여 덧살 부위를 가볍게 눌러줍니다.

복부팽만감, 설사, 구토

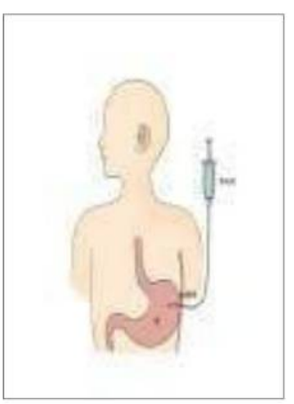
- 위루관을 통해 경관영양액을 주입할 때 흔한 부작용으로 투입 속도가 너무 빠르지 않도록 조절하면 위장관 부작용을 줄일 수 있습니다.
- 복부 팽만 시 복부 감압을 시도해 볼 수 있습니다.

폐 흡인

- 폐 흡인은 폐로 경관영양액과 같은 이물질이 넘어가는 현상을 의미합니다. 흡인을 예방하기 위해서 영양액 주입 속도가 너무 빠르지 않도록 조절합니다. 또한 영양액 주입 시와 주입 후 금기 사항이 아니라면 학생의 상체를 30-45도로 높여 최소 한 시간 정도 유지합니다.
- 학생이 구토를 하거나 역류가 발생할 때는 즉각 튜브 영양 공급을 중단하고 가능하다면 기도흡인을 시행하여 이물질을 제거합니다.
- 학생이 호흡곤란이나 청색증 등 기도폐쇄 징후를 보일 경우 즉시 병원을 방문하거나 119 구조요청을 합니다.

복부감압

- 복부감압을 통해 위장의 과도한 공기를 배출시킬 수 있습니다. 다음과 같은 경우 복부감압을 시행하는 것이 좋습니다.
  - 식사 전
  - 학생이 불편해보이거나 복통이 있는 경우
  - 학생의 복부가 부풀어/부어 보이는 경우
- 위루관 복부감압하는 방법
  - 학생에게 편안한 자세를 취하도록 하고 무엇을 할 것인지 설명합니다.
  - 버튼형 튜브의 경우, 영양 또는 배출 연장 세트를 버튼에 연결합니다(사용되는 위루관 유형에 따라 다릅니다).
  - 복부감압을 위해 50ml 주사기를 튜브에 연결합니다.
  - 주사기 위치를 위루관 입구보다 올리면 공기를 쉽게 제거할 수 있습니다.



[그림 5] 복부감압

- 빠져나올 공기가 남아있는지 확인하기 위해 복부를 눌러봅니다. 보통 약간의 공기가 배출될 수 있으나, 만약 많은 양의 공기가 나온다면, 다시 복부를 부드럽게 눌러줍니다.
- 튜브와 주사기를 위(stomach)보다 아래쪽으로 내려, 위에서 빠져나온 액체를 확인하거나 액체에 거품이 생기는 것을 확인할 수 있습니다.
- 절차가 끝나면 주사기와 연장 세트를 제거하고 필요에 따라 세척합니다.

마. 경관영양 준비 사항

- 위루관을 통해 식이를 공급받는 학생들은 전문 임상영양사가 개별 영양판정에 근거하여 개별적으로 적절한 영양관리를 계획하고 영양관리 방안을 알려드립니다.
- 경관 영양액은 학생이 건강하게 성장할 수 있도록 필요한 모든 영양 구성을 갖추고 있습니다.

관류를 위한 물 그리고 여분의 물

- 6개월 미만의 영아, 면역 체계에 문제가 있는 경우, 돌봄제공자의 필요에 따라 끓여 식힌 물 또는 멸균된 물을 사용할 수 있습니다.
- 6개월 이상의 학생의 경우에는 깨끗한 생수를 준비합니다.

경관 영양액 주입 장비 및 경관 영양액

필요 물품	절차
• 경관 영양액 주입 장비 - 경관 영양 백 - 주입 라인 - 연결 세트 - 50mL 경관 영양용 주사기	1. 손을 씻습니다. 2. 기구를 준비합니다. 3. 경관 영양액을 체온 정도의 온도로 데워 준비합니다. 4. 학생에게 식사를 줄 준비가 되었음을 말합니다. 5. 경관영양액 주입 후에는 튜브가 막히지 않도록 물 5~10cc 이상을 통과시켜줍니다.

※ 주의점: 모든 용기와 경관 영양 주입 장비는 전용 세제를 사용하여 깨끗이 씻고 헹군 후 건조시킵니다. 세척한 장비는 시원하고 건조한 장소에 보관하거나 밀폐 용기에 넣어 냉장고에 보관한 후 사용할 것을 권장합니다. 경관 영양액 주입 백은 일주일에 한 번, 주사기와 연결 세트는 1일 1회 교체를 원칙으로 합니다.

- 시판 경관 영양액
  - 개봉하지 않은 영양액은 냉장보관 할 필요는 없고 시원하고 건조한 곳에 보관합니다.
  - 경관 영양액은 가능한 실온상태로 제공합니다.
  - 낮은 온도로 제공시 복부 불편감이 발생할 수 있으며 높은 온도로 제공시 경관 영양액의 단백질 등 영양소의 변성이 생길 수 있습니다.
  - 개봉 후 사용 시간은 경관 영양액 형태 및 조제 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
  - RTH(ready to hang) 형태 경관 영양액 : 사용 직전 개봉하며 개봉 후 24시간 내에 사용합니다.
  - 액상 형태의 경관 영양액: 사용 직전에 개봉하며 개봉한 경관 영양액은 12시간 내에 사용합니다.
  - 분말 형태의 경관 영양액: 조제 직후 공급이 원칙이며 조제 후 4시간 이내에 사용합니다.
  - 지속적으로 경관 영양액을 주입하는 경우(continous feeding)에는 4시간마다 새로 조제된 경관 영양액을 공급합니다.

바. 경관 영양 주입 절차

주입 시간

- 위루관을 통한 경관 영양액 주입은 최소 30분에서 최대 몇 시간까지 걸릴 수 있습니다.

주사기 사용 절차

절차
1. 손을 씻습니다.
2. 주사기 끝을 연장 튜브에 연결합니다(긴위루관의 경우 바로 주사기 끝을 위루관에 연결합니다).
3. 경관 영양액을 주사기에 채우고, 연장 튜브로 흘러들어가도록 합니다. 연장 튜브와 주사기가 경관 영양액으로 채워지면 튜브를 잠급니다.
4. 연장 튜브를 사용하는 경우 이를 학생의 위루관에 연결하고, 경관 영양액 주입을 시작 할 준비가 되면 연장 세트의 잠금장치를 풀어줍니다.
5. 학생이 편안한 속도로 경관 영양액이 들어가도록 주사기의 높이를 조절합니다. 주사기가 높으면 주입 속도가 빨라지고, 낮으면 주입 속도가 느려집니다.
6. 주사기에 10ml 정도 경관 영양액이 남았을 때, 계획한 식사량에 맞춰 주사기에 경관 영양액을 더 부어줍니다. 이를 통해 학생의 위에 공기가 덜 들어가게 할 수 있습니다.
7. 경관 영양액 주입이 끝나면 튜브를 물로 씻어내고 연장 세트를 분리합니다(연장 세트를 사용하는 경우).
8. 손을 씻습니다.

중력 세트 사용 절차

절차
1. 손을 씻습니다.
2. 적절한 양의 경관 영양액을 주입백에 넣습니다.
3. 경관 영양액을 주입한 백을 주입 라인에 연결합니다. 연장 튜브를 사용하는 경우 연장 튜브의 끝 부분을 주입 라인과 연결합니다.
4. 주입백을 걸고 주입 라인의 끝까지(연장 튜브 사용 시에는 연장 튜브 끝까지) 경관 영양액이 흘러가게 한 후 잠급니다. 연장 튜브를 사용하지 않는 경우에는 주입 라인을 통해 경관 영양 주입을 진행하고, 경관 영양액이 끝까지 차면 잠금장치를 잠급니다.
5. 주입 라인(연장 튜브) 끝을 위루관에 연결합니다.
6. 주입 라인의 클램프를 풀어서 주입 속도를 조절합니다.
7. 경관 영양액 주입이 끝나면 튜브를 물로 씻어내십시오.
8. 경관 영양액 주입 세트(및 연장 튜브)를 분리합니다.
9. 손을 씻습니다.

주입 펌프 사용 절차

절차
1. 손을 씻습니다.
2. 적절한 양의 경관 영양액을 주입백에 넣습니다.
3. 경관 영양액 주입 세트를 펌프 세트에 연결하고, 용기를 걸어줍니다.
4. 연장 튜브를 사용하는 경우, 연장 세트를 펌프 세트 끝에 연결합니다.
5. 경관 영양액 주입세트를 위루관과 연결하고 펌프에 장착합니다. 'Fill Set(채우기 설정)' 버튼을 눌러 준비합니다.
6. 이전에 설정된 볼륨을 지웁니다.
7. 펌프 속도를 ml/hr 단위로 설정하고, 들어갈 용량을 설정합니다.
8. 경관 영양액 주입 세트/연장 세트를 학생의 위루관에 연결하고, 펌프 공급을 시작합니다.
9. 경관 영양액 주입이 끝난 후, 마지막에 물을 주고 모든 튜브를 분리합니다.
10. 손을 씻습니다.

사. 위루관을 통한 약물 투여

위루관 약물 투여 절차

절차
1. 손을 씻습니다.
2. 미리 준비한 약물을 주사기에 담아 둡니다.
3. 경관 영양액을 주고 있는 경우, 약물 투여를 위해 경관 영양액 주입을 중단합니다.
4. 다른 주사기에 5-10ml 물을 채워줍니다.
5. 주사기의 끝을 약물 주입구(개구부) 또는 연장 세트에 연결하십시오
6. 약물을 투여하기 위해 경관 영양액 주입을 중단한 경우, 주사기로 물을 주입하여 연결 세트의 경관 영양액을 흘려보냅니다.
7. 경관 영양액 주입이 없고 연장 세트를 사용하는 경우, 학생에게 연결하기 전에 연장 세트를 물로 채웁니다. 연장 세트를 위루관에 연결하면 나머지 물로 튜브를 통과시키고 튜브를 잠급니다. 물 주사기를 제거합니다.

절차
8. 약물 주사기를 연결하고 약물을 부드럽게 밀어 넣습니다.
9. 약물이 다 들어가면 튜브를 잠그고 약물 주사기를 제거합니다.
10. 물이 채워진 다른 주사기를 연결하여 튜브를 세척합니다.
11. 한 번에 한 가지 이상의 약물을 투여하는 경우, 모든 약물 사이에 물로 튜브를 세척합니다. ※ 주의점: 한꺼번에 모든 약을 섞어서 주지 않습니다.
12. 모든 약물 주입과 관류를 마치면 다시 경관 영양액 주입을 시작합니다. 약물이나 경관 영양을 더 주지 않을 경우에는 연장 세트를 제거하거나 긴 튜브를 안전하게 고정합니다.
13. 손을 씻습니다.

참고 1 경관영양 수행 자가점검표

항 목	예	아니오
1. 경관영양 시행 전에 손 위생을 실시하였는가?		
2. 영양액의 유통기한을 확인하고 체온 정도로 따뜻하게 데워 준비했는가?		
3. 학생에게 자신을 소개하고 술기의 목적과 절차에 대해 설명하였는가?		
4. 주입펌프(infusion pump)의 사용법을 알고 있는가?		
5. 유동식이 채워진 점적 용기와 연결된 튜브의 조절기를 열어 공기를 끝까지 제거했는가?		
6. 영양액 주입 전후에 실온의 소량의 물을 주입했는가?		
7. 경관영양 중 학생의 위루관이 빠졌을 때의 대처 방법을 알고 있는가?		
8. 경관영양 중 학생이 불편감을 호소하는 경우 대처 방법을 알고 있는가?		
9. 주입이 끝난 후 30분간 30~45° 정도 앉은자세를 취하도록 하였는가?		

※ 자가점검표 항목 설명 ※

1. 손을 깨끗이 씻거나 손소독제를 사용하여 미생물의 전파를 방지하고, 환자에게 감염이 발생할 가능성을 줄입니다.
2. 유통기한이 지난 영양액을 사용하면 감염이 발생할 수 있습니다. 또한, 차가운 영양액은 위장관에 불편함을 줄 수 있으며, 너무 뜨거운 영양액은 자극을 줄 수 있습니다.
3. 학생에게 자신을 소개하고 본인의 역할에 대해 설명하는 것은 처치 전 대상 학생의 불안감을 줄여줍니다.
4. 주입 펌프는 제조사의 사용 설명서를 참조하고, 적절한 교육을 받은 후 사용하는 것이 중요합니다. 이를 통해 경관 영양시 약물, 수액, 영양소 등을 적절한 속도로 유지할 수 있습니다. 또, 환자의 상태를 주기적으로 확인하며, 기기의 설정이 정확한지 검토하는 것이 필수적입니다.
5. 공기가 주입 세트 내에 남아있으면 환자에게 공기 색전증(air embolism) 같은 위험을 초래할 수 있습니다.
6. 영양액 주입 전후에 물을 주입하는 것에는 다음과 같은 이유 들이 있습니다.
   1) 관의 확인 및 청결 유지: 물을 주입함으로써 관이 막히지 않고 제대로 열려 있는지 확인할 수 있습니다. 또한, 이전에 주입된 영양물이나 약물이 남아 있을 경우, 물이 이를 씻어내어 관의 청결을 유지합니다.
   2) 수분 공급: 경관영양만으로 영양과 수분을 공급받는 환자의 경우, 적절한 수분 섭취를 보장하는 것이 중요합니다.
   3) 위장관 기능 자극: 소량의 물을 주입하면 위장관을 자극해 이후 영양물의 소화와 흡수를 촉진할 수 있습니다.
7. 먼저 위루관이 완전히 빠졌는지 부분적으로 빠졌는지 확인 후, 감염을 방지하기 위해 위루관이 빠진 부위를 멸균 거즈로 덮어 줍니다. 이후 의료기관으로 이동해 적절한 처치를 받는 것이 중요합니다.
8. 먼저 관에 막힘이나 변형이 있는지 점검합니다. 사용 중인 영양액의 온도와 주입속도를 확인합니다. 영양액이 너무 차갑거나 뜨겁거나, 너무 빠르거나 느리게 주입되는 경우, 불편감을 유발할 수 있습니다.
9. 식사 후 위장관의 내용물이 식도나 기도로 역류하는 것을 예방하는 데 도움이 됩니다. 또한 가스나 팽창으로 인한 불편감을 줄이는 데 도움이 됩니다.

참고 2 경관영양 수행절차 [① 주입세트 이용 ② 주사기 이용 ③ 주입펌프 이용]

① 주입세트를 이용한 경관영양 수행절차

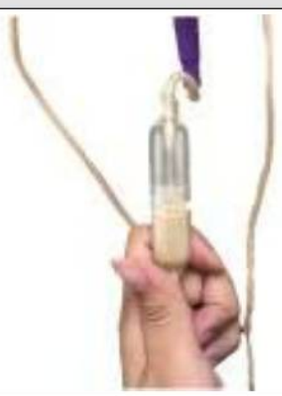
1. 손위생을 실시한다.

2. 준비물을 확인한다.
(영양액 주입용기, 처방된 위관영양액, 점적세트, 연장튜브, 50cc 주사기, 컵, 물, 청결 장갑, 폴대, 손소독제)

3. 경관영양액을 체온 정도로 데운다.
(전자레인지를 이용 하거나 따뜻한 물에 담근다.)

4. 영양액 주입용기에 영양액을 처방량만큼 채우고 점적세트와 연결 후 폴대에 건다.

5. 점적용기(chamber)를 두세번 눌러 1/3~1/2 정도 채운다.



6. 점적세트에 영양액을 통과시키며 공기를 제거한다.

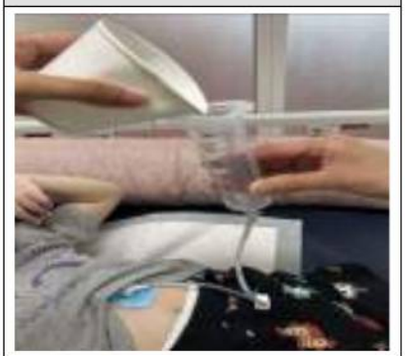
7. 대상자의 위루관에 연장튜브를 연결한다.
* 홈에 맞추어 끼우고 시계방향으로 돌린다.

8. 50cc 주사기의 내관을 제거 후 연장튜브와 연결한다.

참고 2 경관영양 수행절차 [① 주입세트 이용 ② 주사기 이용 ③ 주입펌프 이용]

9. 연결튜브의 clamp를 연 후, 주사기를 위로 들어올린 상태에서 대상자를 좌우로 구르도록 하거나 복부를 살짝눌러 가스 배출을 유도한다(복부팽만이나 소화불량을 예방할 수 있다).

10. 주사기에 20~30cc 물을 부어 중력을 이용해 천천히 연장튜브로 주입한다.



11. 물 주입이 완료되면 주사기를 제거한 후, 연장튜브와 준비된 점적세트를 연결한다.

12. 점적세트의 주입조절기를 조절해 적절한 속도로 주입을 시작한다.

13. 영양액 주입이 완료되면 점적세트를 잠근다.

14. 연장튜브에 50cc 주사기를 다시 연결하여 30~60cc 물을 밀어넣어 라인을 씻어낸다.

15. 주입을 마치면 대상자의 위루관에서 연장튜브를 제거하고 마개를 닫아준다(다시 반시계 방향으로 돌려 홈에 맞추어 제거한다).

16. 사용한 물품을 정리하고 물과 비누로 손위생을 실시한다.

17. 흡인/역류되는 것을 방지하기 위해 주입 후 30분간 대상자의 상체를 높게 유지한다(앉은자세 또는 침상머리를 상승시킨다).

참고 2 경관영양 수행절차 [① 주입세트 이용 ② 주사기 이용 ③ 주입펌프 이용]

② 주사기를 이용한 경관영양 수행절차

1. 손위생을 실시한다.

2. 준비물을 확인한다(처방된 위관영양액, 연장튜브, 50cc 주사기, 컵, 물, 청결 장갑, 손소독제).

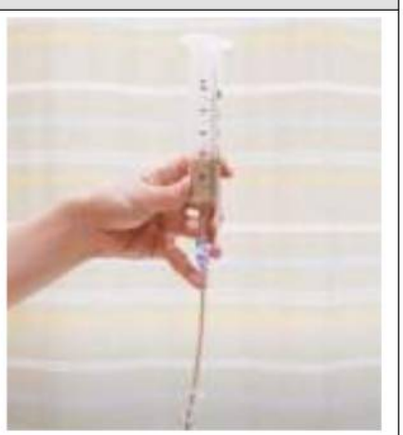
3. 경관영양액을 체온 정도로 데운다(전자레인지를 이용하거나 따뜻한 물에 담근다).

4. 50cc 주사기의 내관을 제거 후 연장튜브와 연결한다.

5. 대상자의 위루관에 연장튜브를 연결한다.
   * 홈에 맞추어 끼우고 시계방향으로 돌린다.

6. 먼저 주사기에 20~30cc 물을 부어 중력을 이용해 주입한다.

7. 영양액을 처방량만큼 주사기에 부어 천천히 주입한다.



참고 2 경관영양 수행절차 [① 주입세트 이용 ② 주사기 이용 ③ 주입펌프 이용]

8. 영양액 주입이 완료되면, 주사기에 30~60cc 물을 부어 연장튜브를 씻어낸다.

9. 주입을 마치면 대상자의 위루관에서 연장튜브를 제거하고 마개를 닫아준다 (다시 반시계 방향으로 돌려 홈에 맞추어 제거한다).

10. 사용한 물품을 정리한다.

11. 손위생을 시행한다.

12. 흡인/역류되는 것을 방지하기 위해 주입 후 30분간 대상자의 상체를 높게 유지한다(앉은자세 또는 침상머리를 상승시킨다.).

③ 주입펌프를 이용한 경관영양 수행절차

1. 손위생을 실시한다.

2. 준비물을 확인한다(영양액 주입 용기, 처방된 위관영양액, 점적 세트, 주입펌프, 연장튜브, 50cc 주사기, 컵, 물, 청결 장갑, 폴대, 손소독제).

3. 경관영양액을 체온 정도로 데운다 (전자레인지를 이용 하거나 따뜻한 물에 담근다.).

참고 2 경관영양 수행절차 [① 주입세트 이용 ② 주사기 이용 ③ 주입펌프 이용]

4. 영양액 주입용기에 영양액을 처방량만큼 채우고 점적세트와 연결 후 폴대에 건다.

5. 점적용기(chamber)를 두세번 눌러 1/3~1/2 정도 채운다.

6. 점적세트에 영양액을 통과시키며 공기를 제거한다.

7. 대상자의 위루관에 연장튜브를 연결한다.
   * 홈에 맞추어 끼우고 시계방향으로 돌린다

8. 펌프 전원을 켜고 경관영양 줄을 펌프에 장착한다.

9. 경관영양 줄을 팽팽하게 당겨 장착하고, 줄에 공기가 들어가지 않았는지 확인한다.

10. 펌프 속도를 설정하고 스타트 버튼을 눌러 주입을 시작한다.

참고 2 경관영양 수행절차 [① 주입세트 이용 ② 주사기 이용 ③ 주입펌프 이용]

11. 영양액 주입이 끝나면 소량의 물을 부어 펌프를 통해 주입시켜 관을 씻어낸다.

12. 물 주입이 끝나면 펌프와 세트를 분리하고 전원을 꺼준다.

13. 대상자의 위루관에서 연장튜브를 제거하고 마개를 닫아준다.

14. 사용한 물품을 정리한다.

15. 손위생을 시행한다.

16. 흡인/역류되는 것을 방지하기 위해 주입 후 30분간 대상자의 상체를 높게 유지한다(앉은자세 또는 침상머리를 상승시킨다.).

8 자가도뇨

가. 자가도뇨와 카테터란 무엇입니까?

- 자가도뇨는 소변이 나오는 요도로 카테터를 삽입해서 방광을 비우는 것입니다.
- 카테터는 소변을 배출할 수 있도록 학생의 방광 내에 삽입하는 얇고 유연한 튜브입니다.

나. 자가도뇨가 필요한 경우

- 스스로 배뇨를 전혀 못하거나 배뇨 후에도 다량의 소변이 방광 안에 잔뇨로 남아 있는 경우 자가도뇨가 필요합니다.
- 장기간 배뇨곤란이 지속되면 신장과 방광에 여러 가지 합병증이 생깁니다.
- 방광에서 소변이 배출되지 못하면 방광이 과도하게 늘어나서 방광 기능 저하나 요로 감염이 발생할 수 있습니다.
- 방광을 비울 수 없는 학생은 종종 소변이 새는 요실금 증상을 경험하고 새는 소변을 막기 위해 기저귀를 사용하게 됩니다.
- 그러므로 방광을 비우기 위해 편하게 정해진 시간에 맞춰 보통 4~6시간마다(하루 4~6번) 자가도뇨가 필요합니다.

다. 정상 소변

- 소변은 일반적으로 맑거나 옅은 노란색을 띠며 소량의 침전물을 포함할 수 있으며 일반적으로 냄새가 심하지 않습니다. 그러나 아침에 일어나서 보는 첫 소변은 소변색이 더 어둡고 침전물이 약간 있는 것은 정상입니다. 이는 밤 사이에 수분 섭취를 하지 않기 때문입니다.

라. 남아를 위한 자가도뇨 방법

필요 물품	절차
• 깨끗한 1회용 카테터 • 윤활 젤리(윤활제가 코팅된 친수성 제품의 카테터는 윤활 젤리가 필요 없습니다.) - 카테터 삽입 시 부드럽게 들어가도록 • 물티슈 - 요도 입구 닦을 때 • 소변 계량컵 - 도뇨 시 나오는 소변을 받거나 소변량 측정 • 소변을 받을 통이나 기저귀 • (경우에 따라) 손소독제, 멸균 일회용 비닐장갑	1. 도뇨 시 필요한 물품을 모두 준비합니다. 2. 손을 비누 또는 손소독제를 이용하여 씻습니다. 3. 카테터 포장을 개봉하여 윤활 젤리를 카테터 입구 주변에 묻힙니다(윤활제가 코팅된 카테터의 경우 물을 통과 시켜 준비해줍니다). 4. 카테터를 삽입하기 위해 자세를 취합니다. - 눕힌 자세 또는 변기(의자)에서 다리를 벌리고 비스듬히 앉거나 선 자세에서 성기를 신체에 직각으로 세워 잡습니다. 5. 물티슈로 요도 입구를 닦습니다. - 한쪽 손으로 성기를 잡고 물티슈로 요도 입구를 닦습니다. 6. 준비된 카테터를 요도 입구로 천천히 부드럽게 소변이 나올 때까지 넣습니다. 7. 카테터를 넣을 때 걸리는 느낌이 있는 경우 무리해서 힘을 주어 넣지 말고 신체를 이완시킨 후 카테터를 뒤로 살짝 뺀 뒤 다시 천천히 부드럽게 소변이 나올 때까지 넣습니다. 8. 소변이 나오기 시작하면 1~2cm 카테터를 더 밀어 넣고 카테터가 빠지지 않도록 잘 잡고 소변이 모두 배출될 때까지 기다립니다. 9. 소변이 다 나오면 천천히 카테터를 제거합니다. 10. 카테터 제거 후 요도 입구를 물티슈로 닦습니다. 11. 소변량을 확인한 후 소변 계량컵을 씻고 정리합니다. 12. 손 씻기를 합니다.

마. 여아를 위한 자가도뇨 방법

필요 물품	절차
• 깨끗한 1회용 카테터 • 윤활젤리(윤활제가 코팅된 친수성 제품의 카테터는 윤활 젤리가 필요 없습니다.) - 카테터 삽입 시 부드럽게 들어가도록 • 물티슈 - 요도 입구 닦을 때 • 소변 계량컵 - 도뇨 시 나오는 소변을 받거나 소변량 측정 • (경우에 따라) 손소독제, 멸균 일회용 비닐장갑	1. 도뇨 시 필요한 물품을 모두 준비합니다. 2. 손을 비누 또는 손소독제를 이용하여 씻습니다. 3. 카테터 포장을 개봉하여 윤활 젤리를 카테터 주변에 묻힙니다(윤활제가 코팅된 카테터의 경우 물을 통과 시켜 준비해줍니다). 4. 카테터를 삽입하기 위해 자세를 취합니다. - 눕힌 자세 또는 의자나 변기에 다리 벌리고 앉은 자세 5. 물티슈로 요도 입구를 닦습니다. - 한쪽 손으로 대음순을 엄지와 검지로 벌린 후 요도입구 확인하고 물티슈를 이용하여 요도 앞쪽에서부터 항문이 있는 뒤쪽 방향으로 요도 입구를 닦습니다. 6. 준비된 카테터를 요도 입구로 천천히 부드럽게 소변이 나올 때까지 넣습니다. 7. 카테터를 넣을 때 걸리는 느낌이 있는 경우 무리해서 힘을 주어 넣지 말고 신체를 이완시킨 후 카테터를 뒤로 살짝 뺀 뒤 다시 천천히 부드럽게 소변이 나올 때까지 넣습니다. 8. 소변이 나오기 시작하면 2~3cm 카테터를 더 밀어 넣고 도뇨관이 빠지지 않도록 잘 잡고 소변이 모두 배출될 때까지 기다립니다. 9. 소변이 다 나오면 천천히 카테터를 제거합니다. 10. 카테터 제거 후 요도 입구를 물티슈로 닦습니다. 11. 소변량을 확인한 후 소변 계량컵을 씻고 정리합니다. 12. 손 씻기를 합니다.

바. 도뇨 간격

- 하루에 몇 번 도뇨를 할 것인가는 소변량에 따라 달라집니다.
- 스스로 배뇨를 전혀 못하는 경우 보통 4~6시간마다, 하루 4~6번 합니다.
- 아침에 일어난 후와 잠자기 직전에는 반드시 시행해야 합니다.
- 취침 1~2시간 전부터는 물과 과일류를 섭취를 제한합니다. 늦은 시각에 음료를 마신 경우 새벽 시간에도 방광이 꽉 차면 도뇨를 해야 합니다.
- 낮 동안 도뇨 간격은 섭취한 음료에 따라, 정확하게는 방광에 차있는 소변량에 따라 4~6시간 내에서 정합니다.
- 방광이 가득 찬 증상(맥박 증가, 단단한 하복부, 복통 호소 등)이 있을 때 추가적으로 도뇨를 시행합니다.

사. 도뇨 시 문제점

도뇨 시 부분적으로 저항이 느껴질 때 해야 할 일

- 근육이 이완되도록 잠시 멈춘 다음, 안정되고 부드러운 압력으로 계속 시도합니다.
- 지속적으로 저항이 느껴진다면 카테터를 제거하고 더 많은 젤을 사용하여 절차를 다시 시작합니다.
- 물리적인 힘을 사용해서 카테터를 삽입하지 않아야합니다. 카테터를 삽입할 수 없는 경우, 의료진에게 알립니다.

소변이 흘러나오지 않을 경우 대처방법

가능한 원인	대처방법
• 카테터가 충분히 삽입되지 않았을 수 있습니다.	• 1-2cm 더 넣습니다.
• 카테터가 방광벽에 붙어있을 수 있습니다.	• 카테터 위치를 변경합니다.
• 점액이 도뇨관을 막을 수 있습니다. 이것은 아침 또는 부적절한 수분섭취를 한 경우에 발생할 수 있습니다.	• 50ml주사기로 20ml의 멸균수를 사용하여 카테터를 세척합니다.

아. 요로감염을 줄이는 방법

- 손을 깨끗이 씻습니다.
- 카테터 삽입 전 요도 입구를 깨끗이 닦습니다.
- 요도에 삽입하기 전 카테터가 다리나 다른 곳에 접촉이 되어 오염되지 않도록 주의합니다.
- 규칙적으로 도뇨합니다.
- 도뇨 간격이 불규칙하고 장시간 도뇨를 하지 않는 경우 감염이 쉽게 발생합니다.
- 소변이 농축되지 않도록 적당한 수분 섭취가 필요합니다.
- 도뇨를 할 때 잔뇨가 남지 않도록 방광을 비워주는 것이 좋습니다.

자. 요로감염의 증상과 대처요령

- 도뇨할 때는 배출되는 소변의 색깔, 투명도, 냄새 등을 관찰합니다.
- 열이 없으면서 소변 색깔이 탁하고 냄새가 역한 경우는 급한 경우는 아닙니다.
- 평소보다 수분섭취를 늘리고 도뇨 횟수도 늘려줍니다.
- 감기증상 없이 38도 이상의 발열이 동반되면서 소변이 탁하고 냄새가 나는 경우
  - 냄새가 나는 경우 병원에 방문하여 적절한 진료를 받도록 합니다.

참고 1 간헐적 도뇨 수행 자가점검표

항 목	예	아니오
1. 각 절차에 알맞게 손위생을 수행하였는가?		
2. 학생에게 자신을 소개하고 간헐적 도뇨의 목적과 절차를 설명하였는가?		
3. 간헐적 도뇨 수행시 필요한 물품을 알맞게 준비할 수 있는가?		
4. 학생에게 알맞은 크기의 도뇨관을 사용하였는가?		
5. 커튼(혹은 스크린)으로 학생의 사생활을 보호하였는가?		
6. 외음부 소독시 청결법을 적용하였는가?		

※ 자가점검표 항목 설명 ※

1. 미생물의 전파 방지를 위해 절차 수행 전 물과 비누로 손을 씻어야 한다.
   - 절차 수행전: 물과 비누로 손위생
   - 절차 수행중: 필요시 손소독제로 손위생(오염물질이 묻은 경우, 물과 비누로 손위생)
   - 절차 수행후: 물과 비누로 손위생
2. 간헐절 도뇨의 목적과 절차를 설명하여 대상자의 불안을 감소시켜 간호 수행에 대해 협조적인 태도를 취하게 할 수 있다.

참고 1 간헐적 도뇨 수행 자가점검표

3. 소변통, 방수포, 일회용 장갑, 윤활제, 물티슈, 도뇨카테터
4. 카테터의 크기가 적절하지 않으면 요도를 팽창시키거나 요도와 방광경부에 상처를 입힐 수 있다.
5. 개인적인 신체부위의 노출로 인한 불편함이나 부끄러움을 줄이고, 심리적 안정을 유지할 수 있게 스크린을 쳐서 프라이버시를 지켜줘야한다.
6. 간헐적 도뇨 수행시에는 청결법을 적용한다.
   - 음경: 음경귀두를 물티슈로 닦는다. 음경포피를 먼저 닦고, 요도입구는 마지막에 닦는다.
   - 음순: 한손으로 음순을 벌리고 다른 손으로 물티슈를 이용하여 대음순, 소음순, 요도입구 순서로 닦는다. 닦을 때는 앞에서 뒤로 닦는다.

참고 2 간헐적 도뇨 수행절차

1. 물과 비누로 손위생을 실시한다.

2. 필요한 물품을 준비한다(손소독제, 소변통, 일회용 장갑, 윤활제, 물티슈, 도뇨카테터).

3. 소변이 침대에 묻는 걸 방지하기 위해 방수포를 학생의 둔부 밑에 깐다.

4. 스크린이나 커튼으로 프라이버시를 유지한다.

5. 학생의 하의를 벗기고, 여학생은 무릎을 굽힌 후 60cm 가량 다리를 벌려 배횡와위를 취하도록 한다. 남학생은 똑바로 누운채 외음부만 노출시킨다.
   * 대상자에게 다리를 움직이지 말도록 설명하고, 필요시 보조인력에게 도움을 요청한다.

6. 도뇨카테터를 미리 뜯어 놓는다.

7. 손소독제로 손위생을 시행한다.

8. 멸균장갑을 한쪽만 착용 한 후 착용한 손에 윤활제를 짠다.

9. 나머지 장갑을 착용한 뒤 카테터를 꺼내 윤활제를 바른다.

10. 물티슈로 외음부를 세정한다.
- 여자: 한손의 엄지와 검지로 외음부를 벌려 위에서 아랫방향으로 소독한다. 대음순, 소음순, 요도 입구 순서로 닦는다.
- 남자: 한 손의 엄지와 검지로 음경을 수직으로 세우고 포피를 잡아당긴다. 물티슈로 요도 입구를 둥글게 닦고 버린다.

11. 준비된 도뇨관을 천천히 부드럽게 삽입한다. (여:5~8cm, 남: 12~18cm) 소변이 나오기 시작하면 도뇨관을 1~2cm 가량 더 삽입한다.

12. 소변이 더 이상 나오지 않으면 도뇨관을 천천히 제거하고 물티슈로 요도구와 그 주위를 닦는다.

13. 멸균장갑을 벗고 손소독제로 손위생을 실시한다.

14. 일회용 장갑을 착용하고 소변통에 담긴 소변의 양, 색깔, 양상을 관찰한다.

15. 사용한 물품을 정리하고 물과 비누로 손위생을 실시한다.

9 응급 상황 대처

- 교내에서 학생에게 응급상황이 발생한 것을 발견한 경우, 「학교의 응급사고 보고체계」에 따라 행동합니다.

가. 기본 심폐소생술이란 무엇입니까?

- 심폐소생술은 환자의 혈액 속에 산소를 불어넣는 '인공호흡'과 산소를 함유한 혈액을 전신으로 순환시키는 '가슴압박'을 번갈아 반복하는 것을 말합니다.
- 심장마비가 발생했을 때 인공적으로 혈액을 순환시키고 호흡을 돕는 응급치료법으로 심장이 마비된 상태에서도 혈액을 순환시켜 뇌와 심장에 산소를 공급하여 뇌 손상을 지연시키고 회복하는데 결정적인 도움을 줍니다.
- 기본 심폐소생술의 순서

절차
1. 환자의 평가: 의식과 호흡 확인
2. 도움 요청 및 119 신고 요청
3. 심폐소생술 시행(가슴압박-인공호흡)

- 연령 구분
  - 영아: 1세 미만
  - 소아: 만 1세~만 8세
  - 성인 : 만8세 이상

나. 심폐소생술

- 쓰러진 학생을 발견하면 가장 먼저 그 상황이 안전한지 확인해야합니다. 위험한 상황이거나 주변에 위험한 구조물이 있다면 당신도 희생자가 될 수 있기 때문입니다.

- 환자의 평가: 의식 확인과 호흡 확인
  - 학생의 반응을 신속히 평가합니다. 어깨를 가볍게 두드리며 큰 목소리로 학생을 불러 보고 살짝 흔들어 봅니다. 학생의 움직임, 눈 깜박임, 대답 등으로 반응을 확인합니다. 반응이 없더라도 움직임이 있거나 정상호흡을 하는 경우는 심정지가 아닙니다.

[그림 1] 의식 및 호흡 확인

- 도움 요청 및 119 신고
  - 학생이 반응이 없으면 주변에 큰 소리로 도움을 요청하고 119에 신고합니다.
  - 학교의 응급보고체계에 따라 행동합니다.
  - 전화해 줄 사람이 아무도 없는 상황이라면 심폐소생술을 2분간 시행한 다음에 119에 직접 신고합니다.
  - 신고시에는 다음 사항을 참고하세요.
    - 발생 장소 : 찾아오기 쉽도록 정확한 학교 이름과 층수, 교실 위치
    - 발생 상황 : 갑자기 쓰러짐, 숨을 안 쉬고 있음, 경련 후 의식회복이 없음 등
    - 학생의 상태 : 반응 없음, 청색증 여부 등
    - 하고 있던 응급처치에 대하여 설명하기
    - 휴대전화의 스피커를 켜거나 핸즈프리 기능을 활성화하여 도움 받기
    - 통화는 환자상태가 돌아올 때까지 유지하기
    - 심폐소생술을 시행하기에 안전한 장소라면 학생을 단단하고 편평한 장소에 눕히거나 등에 단단한 판을 깔아주기

[그림 2] 119 신고

- 가슴압박 30회 시행
  - 흉부압박으로 효과적인 혈류를 유발하려면 수직 압박으로 정확한 위치를 세게 그리고 빠르게 압박하고, 가능하면 흉부압박의 중단은 10초 이내로 최소화 합니다.
  - 양쪽 젖꼭지를 연결한 가상선의 정중앙에 깍지 낀 두 손의 손바닥 뒤꿈치를 대도록 합니다. 양팔의 팔꿈치를 곧게 펴고, 체중을 실어서 가슴깊이의 1/3-1/2 정도가 눌리

[그림 3] 흉부압박 위치

도록 강하게 압박합니다. '하나', '둘', '셋'… '서른' 하고 세어가며 1분에 100회의 속도로 빠르게 압박합니다. 매번의 압박 직후 압박된 가슴은 원래 상태로 완전히 이완되도록 합니다. 단 손바닥이 가슴에서 떨어지면 안 됩니다.

※ 주의점: 소아의 경우(만1세 ~ 만8세) 또는 학생의 체격이 작으면 가슴압박 부위와 방법은 동일하게 적용하고 한 손으로 압박합니다.

- 기도 열기(머리 젖히고-턱 들기)

  - 한 손을 학생의 이마에 대고 머리를 젖히며, 다른 손을 학생의 턱 끝 뼈 부분에 대고 들어 올립니다. 머리를 너무 심하게 젖히면 오히려 기도폐쇄를 유발할 수 있으므로 주의합니다.

[그림 4] 기도 열기

- 인공호흡 2회 시행

  - 호흡이 없으면 머리 젖히고-턱 들기 자세에서, 이마 쪽 손의 엄지와 검지로 학생의 코를 막고 입을 크게 벌려 학생의 입에 완전히 밀착합니다.
  - 평소의 호흡으로 1초 동안 환아의 가슴이 약간 상승되는 것이 눈에 보일 정도로만 2회 불어 넣으며, 과도한 양을 불어 넣지 않도록 합니다. 그 후에는 입을 떼고, 코를 막은 손가락을 놓아 숨을 내쉬도록 합니다.

[그림 5] 인공호흡

- 인공호흡과 가슴압박의 반복

  - 연령이 만 8세 이상인 경우 : 30회의 가슴압박과 2회의 인공호흡을 119구급대원이 도착할 때까지 반복하여 시행합니다. 구조자가 지친 경우에는 주변의 다른 사람과 교대하여 최대한 중단 없이 시행합니다.
  - 연령이 만 8세 이하인 경우 : 2인인 경우, 15회의 가슴압박과 2회의 인공호흡으로 변경하여 시행합니다.
  - 인공호흡을 할 수 없는 경우 119구조대원이 도착할 때까지 가슴압박만 시행합니다.
  - 참고
    - 감염병 유행 시기에는 반응과 호흡을 확인할 때는 학생의 기도를 여는 조작을 하거나 얼굴을 학생의 얼굴에 가까이 가져가지 않도록 합니다.

- 학생의 호흡기에서 배출 될 수 있는 분비물을 막기 위해 학생에게 마스크를 착용시키거나 코와 입을 천이나 수건 등으로 덮을 것을 권장합니다.

● 회복자세

- 가슴압박과 인공호흡을 반복하던 중에 학생이 회복되어 소리를 내거나 움직이면, 호흡도 회복되었는지 확인합니다.
- 호흡이 회복되었으면 학생을 옆으로 돌려 눕혀 기도(숨길)가 막히는 것을 예방합니다. 학생 곁에서 호흡을 확인하면서 119 구급대를 기다립니다.

다. 이물질에 의한 기도 폐쇄

- 학생이 음식을 먹다가 갑자기 숨을 쉴 수 없다면 이는 응급상황이므로 재빠른 대처를 해야 합니다. 음식물이 기도 안으로 더 깊숙이 들어가 호흡을 막을 가능성이 높기 때문에 음식이 목 안에 보이더라도 손가락으로 음식을 꺼내려 하지 말아야 합니다.

● 기도 폐쇄 시 대처방법

절차
1. 의식이 있는 상태에서 말을 할 수 있는 경우에는 기침을 유도합니다. 지속적으로 기침을 해도 이물질이 배출되지 않을 때는 즉시 119로 연락합니다.
2. 기침을 할 수 없거나 숨을 쉬지 못하는 경우에는 즉시 119에 신고하고 등 두드리기 5회 시행하고 기도폐쇄가 계속되면 복부 밀어내기(하임리히)를 합니다.
3. 하임리히법(복부 밀어내기)을 시행할 수 없는 경우에는 옆으로 눕히거나 앉아서 구부린 자세로 등 두드림법을 시행합니다([그림 8] 참고).
4. 의식을 잃을 경우에는 119에 즉시 신고한 후 구급차가 도착할 때까지 심폐소생술을 시행합니다.

[그림 6] 등 두드리기

[그림 7] 복부 밀어내기

- 하임리히법이 곤란한 경우

[그림 8] 하임라히법이 곤란한 경우의 등 두드림법

라. 경련 시 응급처치 방법

- 항경련제 약물의 갑작스러운 중단은 멈추지 않는 대발작을 유발할 수 있어 경련의 원인 파악시, 약물복용 순응도를 조사해야 합니다.
- 학생에 따라서 반짝거리는 불빛이나 요란한 소리(TV, 음악 등)가 발작을 유발할 수 있으며, 수면 시간이 부족하거나 불규칙적인 경우 심한 스트레스, 아침을 거르는 경우 저혈당으로 인한 발작이 나타날 수도 있습니다.
- 학생의 발작 증상이 달라질 경우, 동영상으로 촬영하여 보호자나 의료진에게 전달하는 것도 필요합니다.
- 학교의 담임교사에게도 자녀의 발작 전조증상과 발작 시 증상 등에 대하여 정확하게 이야기를 해주시는 것이 필요합니다.

- 경련 시 응급조치 요령
  - 경련 양상을 기록하고 가능하다면 영상을 촬영해서 보호자에게 전달합니다.
  - 경련이 잦은 아이의 경우에는 평소 경련일지를 작성하는 것이 도움이 됩니다.
  - 경련 시 기록이 필요한 사항
    - 언제 시작했는지
    - 얼마나 지속되었는지
    - 의식 상실을 동반했는지
    - 머리나 눈동자가 한 방향으로 돌아가는 편위가 동반되었는지
    - 그 외 침흘림, 청색증, 혀 깨뭄, 발작 후 혼돈 등

- 경련할 때
  - 학생의 움직임을 억지로 멈추게 하지 않습니다.
  - 학생이 서있거나 앉아있는 자세라면 조심스럽게 바닥에 눕힙니다.
  - 입으로 어떤 것도 먹이면 안 되며 치아사이에 물건을 넣을 경우 치아 손상을 유발할 수 있습니다.
  - 학생 주변의 위험하거나 딱딱하고 날카로운 물건을 치우도록 합니다.
  - 머리 부분을 부드러운 것으로 받쳐주어야 합니다.
  - 기도가 막히지 않도록 하고 옷이나 허리띠 등 조이는 것을 느슨하게 풀어주기는 것이 좋습니다.
  - 학생을 옆으로 눕혀 고인 침이나 구토물이 옆으로 흐르게 합니다.
- 경련이 끝난 후
  - 학생의 고개를 옆으로 돌려주어 분비물을 아래로 흘려보내 질식의 위험을 예방합니다.
  - 의식이 회복되어도 흡인의 위험이 있으므로 어떤 액체의 음료도 주지 말아야 합니다.
  - 경련 후에는 부상이 있는지 확인하며 쉬게 하면서 의식이 돌아올 때까지 옆에서 지켜봅니다.
  - 경련 동안과 끝난 후에는 학생의 자존감을 보호해 주는 것이 중요합니다.
- 병원에 가야하는 경우
  - 경련이 5분 이상 지속 혹은 반복될 때
  - 경련이 끝났음에도 평상시처럼 돌아오지 않을 때
  - 처음으로 경련을 했을 때
  - 경련과 호흡곤란을 동반하는 경우

참고 1 학생 병원 이송 등 응급 상황 판단 기준

1. 의료법에서의 응급환자 판단 기준

구 분	응급 증상	응급 증상에 준하는 증상
신경학적 응급증상	• 급성 의식 장애, 급성 신경학적 이상, 구토·의식 장애 등의 증상이 있는 두부 손상	• 의식 장애, 현훈
심혈관계 응급증상	• 심폐소생술이 필요한 증상, 급성 호흡곤란, 심장질환으로 인한 급성 흉통, 두근거림, 박동 이상 및 쇼크	• 호흡곤란, 과호흡
외과적 응급증상	• 개복술을 요하는 급성복증(급성 복막염·장폐색증·급성 췌장염 등 중한 경우에 한함) • 광범위한 화상(외부 신체 표면적의 18% 이상) • 관통상, 개방성·다발성 골절, 대퇴부 척추의 골절, 사지를 절단할 우려가 있는 혈관 손상, 다발성 외상, 전신마취하에 응급수술을 요하는 증상	• 화상, 급성복증을 포함한 배의 전반적인 이상 증상, 골절·와상 또는 탈골, 그밖에 응급을 요하는 증상, 배뇨장애
중독 및 대사장애	• 심한 탈수, 약물·알코올 또는 기타 물질의 과다 복용이나 중독, 급성 대사 장애(간 부전, 신부전, 당뇨병 등)	-
출혈	• 계속되는 각혈, 지혈이 안 되는 출혈, 급성 위장관 출혈	• 혈관 손상
안과적 응급증상	• 화학물질에 의한 눈의 손상, 급성 시력 소실	-
알레르기	• 얼굴 부종을 동반한 알레르기 반응	-
정신과적 응급증상	• 자신 또는 다른 사람을 해할 우려가 있는 정신장애	-
소아과적 응급증상	• 소아 경련성 장애	• 소아 경련, 38°C 이상인 소아 고열
산부인과적 응급증상	-	• 산부인과적 검사 또는 처치가 필요한 증상
이물에 의한 응급증상	-	• 귀·눈·코·항문 등에 이물이 들어가 제거가 필요한 환자
기타		

※ 출처: 응급의료에 관한 법률 시행규칙(별표1)

2. 학교에서 신속한 처치와 이송이 필요한 응급상황 기준

구분	응급 상황	비고
의식	• 의식의 변화가 있고, 의식소실이 있을 경우	• 불러도 눈을 뜨지 못하고 의식이 없음 • 묻는 말에 횡설수설하는 등 의식변화가 있음 • 두부 손상이 있거나 구토 등을 보이는 경우 • 경련을 일으키는 경우
호흡	• 호흡이 없거나 호흡곤란을 느끼는 경우	• 숨을 가쁘게 몰아쉬는 경우 • 입술이 파랗게 변하거나 얼굴이 창백함(청색증) • 현기증으로 비틀거리거나 쓰러지는 경우

구분	응급 상황	비고
외상	• 외과적 부상으로 출혈이 심하고, 외상 부위가 오염되어 감염이 의심되는 경우	-
흉통	• 갑작스럽게 가슴 통증을 호소하는 경우	-
안구 부상	• 화학물질에 의한 눈의 손상 또는 안구 부상인 경우	-
감각 이상	• 척추 등의 부상으로 신체 부위에 감각 이상을 보이는 경우	-
화상	• 중등도 이상의 화상을 입었을 경우	-
정신 행동	• 자신 또는 다른 사람에게 상해를 가할 수 있는 정신이상인 경우	-

※ 출처: 학교에서의 응급의료 관리체계(교육과학기술부, 2011)

학교 내 119 호출 등의 응급상황 기준(미국 학교 사례)

구 분	응급 증상
호흡	• 환자가 호흡이 가쁘거나, 숨이 차는 경우
맥박	• 환자의 맥박이 없는 경우
의식	• 환자의 의식이 없거나, 상황을 혼동하는 등 의식이 흐릿한 경우
출혈	• 환자의 출혈이 멈추지 않는 경우
각혈 / 토혈	• 각혈 또는 토혈이 나타나는 경우
흉통	• 3 - 5분 이상 지속되는 흉통 • 가슴 압박이 있는 경우, 또는 흉통이 사라졌다가 다시 나타나는 경우
중독	• 중독되거나 약물 과복용에 해당하는 경우
발작	• 나타나지 않던 발작이 발생한 경우 • 발작이 5분 이상 지속된 경우 • 반복적으로 발작이 발생한 경우 • 임신 중 혹은 당뇨 경력이 있는 사람에게 발작이 발생한 경우
두부손상	• 머리, 목 또는 등에 부상이 있는 경우
통증	• 신체에 갑작스러운, 극심한 통증이 있는 경우
골절	• 개방 골절 혹은 뼈나 근육이 노출된 개방 상처가 있는 경우
장애손상의심	• 즉각적인 치료가 없다면 그 사람이 영구적으로 장애를 입을 수 있는 경우 (예시: 부상을 입은 팔 혹은 다리에 감각이 없거나 정상적인 색이 나타나지 않는 경우) • 절단 • 심각한 눈 손상 혹은 눈에 화학물질이 노출된 경우
기타	• 환자를 이동시키는 것이 부상을 유발할 수 있는 경우
	• 응급 의료 전문가 혹은 의료진이 가진 기술 혹은 장비를 필요로 하는 경우
	• 거리가 멀거나 교통 상황으로 인하여 환자를 병원으로 이송하는 데 오래 걸리는 경우

※ 출처: The Emergency First Aid Guidelines for California Schools(2013)

3. 의료지원 대상 장애학생의 병원 진료 권고나 이송이 필요한 응급상황 기준

가. 기본적으로 응급의료에 관한 법률 및 교육부의 응급상황 기준 적용

나. 의료지원 대상 장애학생의 경우 아래와 같은 경우도 병원 진료 나 이송이 필요한 응급상황 기준으로 적용

구분	병원 진료(의료진과 상의)나 이송이 필요한 상황	비고
흡인	• 흡인 중 선홍색이나 핏빛의 분비물이 확인될 경우 • 숨가쁨 호소, 안절부절 못함, 청색증 등의 호흡곤란 증상 있는 경우 • 산소포화도가 떨어져서 산소포화도 측정기 경보가 울리는 경우 • 기관절개관이 일부 또는 전체 빠진 경우 중 다시 넣을 수 없는 경우 • 기관절개관이 일부 또는 전체 빠진 경우 중 호흡곤란 증상이 보이는 경우 • 내쉬는 숨이 약해져서 흡인을 시행 후에도 효과가 없는 경우 • 음식물이 기관절개관으로 나오거나 주위에 염증이 발생한 경우	• 평상 시, 학생의 호흡 양상 파악 필요(평상 시와 다른 양상 발생은 문제 상황임)
경관영양	• 위루관이 부분적으로 혹은 완전히 빠졌을 때 • 위루관이 막혀 물을 통과시켰으나 튜브를 뚫을 수 없는 경우 • 경관영양 시 구토를 하거나 역류가 발생하였을 경우	
도뇨	• 감기 증상 없이 38도 이상의 발열이 동반되면서 소변이 탁하고 냄새가 나는 경우	
가정용 인공호흡기	• 인공호흡기 전원 작동의 이상(내부 배터리 방전 등)을 알리는 경보 발생 시 대처방법인 외부 전원과 연결이 힘들 경우	• 119 신고 및 도착 전까지 앰부백으로 수동 환기 실시
경련	• 발작이 5분 이상 지속 혹은 반복 될 때 • 발작이 끝났음에도 평상 시처럼 돌아오지 않을 때 • 처음으로 발작을 했을 때 • 이전에 발작을 하였지만 최근에 약물을 복용하고 있지 않은 경우, 호흡곤란이 지속될 때	
기타	• 학생의 병원 진료나 응급 이송은 기본적으로 의료진의 판단이 우선시 되어야 함 • 학생의 평상 시, 활력징후(체온, 맥박, 호흡, 혈압)와 다른 양상과 범위가 발생 시 의료진과의 상의나 병원진료, 응급 이송 등이 필요함	

CHAPTER 2

학교 내 의료적 지원 시설 및 물품

Ⅰ 시설 및 장비

1 시설

가. 세면대

- 간호 수행 전, 후 손 위생을 위해 필요합니다.

나. 오염물 처리대

- 가래, 소변 등의 오염물을 버리고 흡인통, 흡인줄 등 오염물질이 묻은 장비들을 따로 세척할 수 있는 처리대가 필요합니다.
  - 락스나 메디록스로 담가놓을 시에는 오염물 처리대가 아닌 다른 용기를 사용해야 합니다.
  - 세면대와 분리하여 사용해야 합니다.

[그림 1] 오염물 처리대

2 장비

- 구비해야 할 장비는 학교 사정, 의료지원 학생의 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

가. 마약 금고

- 점심시간, 필요시 혹은 응급시에 마약류 및 향정신성 약물을 복용하는 학생이 있을 시 마약 금고에 따로 보관해야 합니다. 금고는 이중잠금 장치가 되어 있어야 합니다.

- 약물 분실 및 오남용 방지를 위해 마약 대장을 작성하여 관리해야 합니다.

[그림 2] 이중잠금장치 금고

나. 자외선·고온 살균기

- 흡인줄, 흡인통 등 공용으로 사용하는 기구들을 세척 후 고온살균 시 사용합니다.

[그림 3] 살균기

다. 의료용 침대

- 움직임이 많은 학생들을 안전하게 간호할 수 있는 공간을 마련하고 눕히는 자세의 처치가 필요할 시 사용합니다.

라. 냉장고

- 얼음팩, 냉장이 필요한 유동식 등을 보관 시 사용합니다.

마. 전자레인지

- 경관영양 전 유동식의 가온 시 사용합니다.

Ⅱ 물품

- 학교에서는 사업 운영을 위해 필요한 의료용품을 준비하고, 이를 보관할 공간을 마련해야 합니다.
- 구비해야 할 물품은 학교 사정에 따라 달라질 수 있습니다.

1 학교 구비물품

가. 흡인

- 필요시 이동하여 흡인을 시행할 수 있도록 충전식 흡인기가 요구되며, 충전식 흡인기가 작동하지 않을 경우를 대비하여 비충전식 흡인기도 준비되어 있어야 합니다.
- 간이용 흡인기(소아용): 일반 석션기는 과도한 흡인 압력으로 인해 소아의 부드러운 기도 점막을 손상시킬 수 있으므로 소아에게 적절한 압력을 제공하는 석션기를 구비해야 합니다.
- 가래 흡인용 카테터는 학생별로 적용하는 크기가 달라 다양한 크기를 구비해야 하며 기도확보 유지기(airway)는 평상시에 사용을 권장하지는 않으나 응급상황을 대비하여 구비가 필요합니다.
- 술기 절차에 따라 의료기기, 의료소모품 등의 구비가 필요합니다.

<table>
<tr><th>순</th><th colspan="3">구 비 항 목</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">알코올 손소독제</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">멸균 생리식염수 (20ml)</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">멸균 폴리 글러브 (poly glove)</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">산소포화도 측정기 (SPO2 monitor)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">흡인기</td><td colspan="2">충전식 흡인기</td></tr>
<tr><td colspan="2">비충전식 흡인기</td></tr>
<tr><td colspan="2">간이용 흡인기 (코크린)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">흡인 카테터 (suction catheter)</td><td>8Fr (#4)</td><td>12Fr (#6)</td></tr>
<tr><td>10Fr (#5)</td><td>14Fr (#7)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">기도확보 유지기 (airway)</td><td colspan="2">#0 (6cm)</td></tr>
<tr><td colspan="2">#1 (7cm)</td></tr>
</table>

나. 경관영양

- 피딩펌프, 경관영양통, 점적세트, 위루관 연장튜브, 50cc 주사기는 학생 개인이 소장해야 하지만 없을 경우를 대비하여 구비가 필요합니다.
- 술기 절차에 따라 의료기기, 의료소모품 등의 구비가 필요합니다.

순	구 비 항 목
1	알코올 손소독제
2	이동식 링거 거치대
3	피딩펌프(feeding pump)
4	경관영양통(feeding bag)
5	점적세트
6	위루관 연장튜브(feed extension tube)
7	50cc 주사기(관장용)

다. 간헐적 도뇨

- 술기 절차에 따라 의료소모품 등의 구비가 필요합니다.

순	구 비 항 목
1	도뇨 카테터
2	물티슈
3	윤활제
4	멸균 거즈
5	멸균 폴리 글러브(poly glove)
6	소변통

라. 기타

- 간호 절차에 따라 의료기기, 의료소모품 등의 구비가 필요합니다.

순	구 비 항 목	용도
1	일회용 알코올 스왑(Alcohol swab)	의료기기, 피부, 상처부위 등의 소독
2	살균 소독 티슈	의료기기, 침상 등의 소독
3	락스 또는 메디록스	의료기기 소독
4	멸균 일회용 설압자	입안 검사 시 혀를 눌러 고정하여 시야를 확보
5	멸균 일회용 면봉	상처 부위의 세척 및 소독
6	포비돈 스틱	상처 부위의 소독, 피부 손상 부위에 사용하여 세균 감염 예방

순	구 비 항 목			용도
7	멸균 튜브가드(tube guard)			기관절개관, 위루관 주변 피부 보호
8	5 X 5 byte 멸균거즈			기관절개관, 위루관 주변 피부에 분비물이 나올 경우 적용
9	1 inch 종이 반창고			드레싱 고정, 경관영양 중 위루관 연장 튜브 고정
10	의료용 가위			드레싱 시 재료 절단
11	의료용 카트			의료 기기, 재료 운반 및 보관
12	산소포화도 측정기 패드(oxisensor)			여러 번 사용 시 접착력, 측정기능이 떨어져 여분 필요
13	고막체온계			체온 측정
14	혈압계	전자		혈압 측정
		수동		전자 혈압계가 고장, 측정 불가 시 사용
15	청진기	소아용		소아 청진 시 사용
		성인용		소아용 청진기가 작을 경우 사용
16	앰부백 세트 (ambu bag set)	마스크/ 앰부백	소아용	응급 상황 시 소아에게 사용
			성인용	응급 상황 시 성인에게 사용
		리저브백 (reservoir bag)		응급 상황 시 사용
17	흡인기 교체세트	연결 줄	짧은 줄	외관이 오염 된 경우 교환이 필요
			긴 줄	외관이 오염 된 경우 교환이 필요
		습기방지 필터		외관오염, 흡인력이 변화된 경우 교환이 필요

2 학생 개인구비물품

- 학생은 아래의 물품들 중 제공받는 간호행위에 따라 각자 가정에서 준비하여 등교해야 합니다.

순	간 호	의료기기 혹은 의료소모품
1	기관절개관 관리 (응급상황 시)	착용중인 것과 동일한 크기의 기관절개관
		한 사이즈 작은 기관절개관
		학생에게 맞는 크기의 앰부백
2	경관영양	피딩펌프
		경관영양통
		점적세트
		위루관 연장튜브
		50cc 주사기(관장용)

III 물품 관리 방법

- 물품 소독 및 교환 주기

1 충전식, 비충전식 흡인기

가. 소독방법

① 흡인기 본체 쪽 필터 전 부분, 흡인통, 뚜껑, 흡인줄을 분리한다.

② 세척솔을 이용하여 오염물질을 닦아내고 흐르는 물에 수차례 행군다.

③ 분리한 부품들을 락스 10ml와 물 800ml(중간정도의 소독: 락스 500ppm, 4% 락스 1:80)를 부은 용기에 넣고 10분 동안 둔다.

④ 소독기 내에 흡인줄, 흡인통과 뚜껑 안쪽이 위를 바라보도록 설치 후 고무/플라스틱을 누르고 자동을 누른다(70°C, 100분).

[그림] 흡인기 소독

※ 출처: 서울대학교병원 감염관리실

나. 교환주기

- 본체: 반영구적
- 공기필터: 외관 색상 및 흡인력 변화, 오염 시에 따라 교체
- 흡인줄, 통: 외관 색상 오염도에 따라 교체

2 간이용 흡인기

※간이용 흡인기 예 : 코크린 등

- 소독방법

① 사용 후 본체에서 흡인기를 분리하여 흡인기를 분해한다.

② 흡인 저장통에 모인 이물질을 버린다.

③ 분해된 흡인기 부속품들을 흐르는 물로 깨끗하게 세척한다.

④ 분리한 부품들을 락스 3ml와 물 240ml(중간정도의 소독: 락스500ppm, 4% 락스 1:80)를 부은 용기에 넣고 10분 동안 둔다.

⑤ 흐르는 물에 세척 후 완전히 건조시킨다.

⑥ 본체는 부드러운 마른 천으로 닦거나, 필요한 경우 약간 물에 적신 천으로 닦는다.

3 기타

- 교환주기는 본 지침을 참고하되, 학교 사정에 따라 변경 가능합니다.

No	항 목	소독 방법	교환주기
1	고막체온계	알코올 스왑	렌즈필터: 1주일
2	청진기	알코올 스왑	-
3	흡인 카테터	-	24시간 (한 학생에게 사용 시)
4	경관영양통	흐르는 물로 세척	24시간
5	경관영양 점적세트	흐르는 물로 세척	24시간
6	50cc 주사기	흐르는 물로 세척	24시간
7	위루관 연장튜브 (feed extension tube)	40~55도의 흐르는 물로 세척	외관오염도에 따라

※ 출처: 병원간호사회 근거기반 간호실무지침- 경장영양(병원간호사회, 2019)

부록

참고자료

참고 1 참고 자료

❖ 참고 영상

- (유튜브) 질병관리청 아프지마 tv-손씻기 6단계 수칙 교육영상 (https://www.youtube.com/watch?v=wd6XR9Q1IM8))
- (유튜브) 특수학교간호사 tv-흡인 교육동영상 (https://www.youtube.com/watch?v=Jk_VILKRMZ8&t=440s)
- (유튜브) 특수학교간호사 tv-기관절개관 관리와 응급상황대처 (https://www.youtube.com/watch?v=DguTICKgzAc&t=207s)
- (유튜브) 원광대병원 tv-핵심술기 위관영양 요법 (https://www.youtube.com/watch?v=uo_izxmQ-ms)
- (유튜브) 경상국립대학교병원-간호사 산소포화도 측정기 사용법 pulse oxymeter(https://www.youtube.com/watch?v=uo_izxmQ-ms)
- (유튜브) 특수학교간호사 tv-가정용 인공호흡기 교육동영상 (https://www.youtube.com/watch?v=nRvWwIlQGp8&t=479s)
- (유튜브) 특수학교간호사 tv-경관영양 교육동영상 (https://www.youtube.com/watch?v=6LpbskzOn_o&t=234s)
- (유튜브) 질병관리청 아프지마 tv-일반인 심폐소생술 표준 교육 프로그램(기초과정) (https://www.youtube.com/watch?v=5DWyihaILMM)

❖ 참고 자료

- 중증소아 재택의료 돌봄제공자 교육매뉴얼(보건복지부, 서울대학교. 2019)
- 근거기반 임상간호 실무지침-경장영양(병원간호사회, 2019)
- 근거기반 임상간호 실무지침-간헐적 도뇨(병원간호사회, 2016)
- 학교에서의 응급의료 관리체계(교육과학기술부, 2011)
- 학교회계예산편성지침
- 가정용 인공호흡기 환자 재택의료 안내서
- 개별화교육계획 운영 가이드북(국립특수교육원, 2019)
- 2024년 장애인 건강보건관리 사업 안내(보건복지부, 2024)
- 병원간호사회 근거기반 간호실무지침
- 학교 내 중도중복장애학생 의료적 지원 가이드북(교육부, 인천광역시교육청, 2021)
- 의료기기 의존 장애학생의 학교 내 의료지원체계 모형 개발 연구(보건복지부, 2023)
- 학교 내 장애학생 대상 의료지원 체계(교육정책네트워크 해외교육동향 기획기사 2024년 5월호)(한국교육개발원, 교육정책네트워크, 2024)

참고 2 정책연구 주요 내용

❖ **연구 개요**

- **(연구명)** 의료기기 의존 장애학생의 학교 내 의료지원체계 모형 개발 연구
- **(발주기관)** 보건복지부
- **(연구책임자)** 서울특별시보라매병원 장원모 교수
- **(연구내용) 학교-교육지원청-보건소-의료기관 네트워크** 방식에 따른 **유형화**

❖ **주요 연구 결과**

- **의료기기 부착**으로 인해 **지속적 의료지원**이 **필요한 조건**에 있는 **장애 학생**을 **의료기기 의존 장애 학생**으로 **지칭**

  ※ 학교생활 중 의료지원이 필요한 경우는 **주로 비위관**(Levin tube), **기관절개관**(tracheostomy tube) 등의 **의료기기**를 **몸**에 **부착**하고 있는 **경우**로, **지속적인 관찰**과 **관리 필요**

- 의료기기 의존 장애 학생도 **차별 없이 학교**에서 **교육**을 받기 위해서는 **의료지원 서비스**(예: 가래흡인, 경관영양, 기관지절개부 관리 등) **필요**
- 의료지원 서비스의 안정적 지속을 위해 **구조적 위험**(임상적, 행정/법적, 재정적)을 **최소화**하는 **사업 모형 필요**
- **의료기관형(Ⅲ형) 사업 모형**이 상대적으로 **구조적 위험**이 **적기 때문에 기본모형**으로 **선정**하여 **확산**시킬 필요가 있음

〈 의료기관형(Ⅲ형) 개념도 〉

- 지역사회의 역량과 조건에 따라, 상주 또는 순회 간호사를 포함한 **의료기관형 사업모형 구축 가능**
  - **간호사 인력**의 **숫자**도 **조정 가능**함(기본은 간호사 1~2인, 겸직의사 1인)
- **공유의사결정**을 통한 **교사, 간호사** 및 **의사, 학부모** 간 **의료지원 대응 방향**에 대한 **사전합의 구조 필요**
  - 학교 주도의 **개별화교육계획 수립** 및 **실행 과정**을 통해 **운영 가능**
- 사업의 확대 및 지속을 위해서는 참여 **의료기관**들을 **확대**할 수 있는 **구조적 인센티브**(재정, 비재정) **필요**
- 사업단 형태의 **지원조직**을 **중앙부처** 및 **산하(소속)기관**에 **설치** 필요
  - 전국 단위의 지침서 및 확산 전략 개발, 교육프로그램 운영, 관련 조사 및 통계 생산 등
- **간호사, 학부모 및 교사** 등에 대한 **전반적인 교육**이 **필요**

- **의료지원 서비스**를 **제공**하는 **간호사**에 대한 **교육**은 **매우 중요**
- 교육이 필요한 내용은 **이론 영역**(예: 장애학생의 삶의 조건, 의학적 지식 등)과 **술기 영역**(예: 구강/비강 흡인 등의 간호처치 등), **사업 영역**(예: 중증 소아 대상 사업의 개요)으로 나눌 수 있음

- 질관리 및 평가를 위해 **구조, 과정, 결과 영역별 지표 개발** 및 **통계 생산 필요**
- **전국 단위**의 **체계적인 장애학생 의료지원 사업 구조**를 **마련**해야 지속적이고 안정적으로 서비스를 제공할 수 있음
  - **사업**이 **안정화**될수록 **장애학생 중심**의 **교육체계**를 만드는데 **긍정적 기여**를 할 수 있을 것으로 보여짐.
  - 관계부처(교육부, 보건복지부), 기관(학교, 의료기관 등), 직역(교사, 간호사, 의사, 학부모 등) 간 **신뢰자본**을 **쌓아가는 데**에도 **사업**의 **체계화**는 **필요조건**으로 보임

참고 3 학교 내 장애학생 의료지원을 위한 업무협약서 예시

학교 내 장애학생 의료지원을 위한 업무협약서(안)

❖ **사 업 명 : 학교 내 장애학생 의료지원을 위한 사업 운영**

❖ **사업기간 : 202O년 O월 O일 ~ 202O년 O월 O일**

❖ **사 업 비 : 금000,000,000원(금000000000원)**

❖ **대상학교 : 0교**

❖ **협약당사자 :"전담기관" 000교육청, "주관기관" 000병원**

「학교 내 장애학생 의료지원을 위한 사업 운영」을 위해 "전담기관"과 "주관기관"은 다음과 같이 협약을 체결한다.

제1조(목적) 이 협약은 교육부의 「2025년도 국가시책 특별교부금(1-5 국가책임 교육·돌봄-특수교육) 추진 계획 안내」(교육부 특수교육정책과-1161, 2024. 9.23.)에 의거, 동 사업을 "주관기관"에 위탁하는 데 있어 필요한 사항을 정함에 있다.

제2조(사업내용 등) ① "전담기관"이 "주관기관"에 위탁하는 사업의 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 학교 내 장애학생의 안전한 학교생활을 위한 의료적 지원, 교육 및 연수, 컨설팅 등 운영

- **(의사) 학기당 1회 방문**(상담, 협의회, 컨설팅 등)
  ※ 부득이한 경우에는 비대면으로 할 수 있음(반드시 학교와 협의 후 진행)
- **(교육간호사)** 병원-학교 순회(일정은 학교와 협의), 상주간호사 업무 및 술기 교육, 교직원 의료적 교육 및 학부모 컨설팅 지원
- **(상주간호사)** 의료적 지원이 필요한 학생의 건강상태 점검, 의료적 처치 실시, 응급상황 발생 시 처치 및 이송 지원

2. 기타 사업과 관련하여 "전담기관"과 "주관기관"이 필요하다고 합의하는 사항

② "전담기관"은 "주관기관"과의 사전 협의 하에 사업에 대한 기본계획 및 제1항의 세부계획을 수립하여 "전담기관"에 제출하여야 한다.

③ "주관기관"은 제2항의 기본계획 및 세부계획을 변경하고자 하는 때에는 사전에 "전담기관"과 협의하여야 한다.

④ "주관기관"은 제2항의 세부 계획에 따른 세부 사업간 예산 조정 혹은 신규 사업 생성 시에는 "전담기관"의 승인을 받아야 하며, 세부 사업 내 예산 조정 시에는 "주관기관" 자체적으로 조정할 수 있다(기관 간접비 제외). 다만, 정산 시에는 조정된 예산 내역에 의거하여 정산하여야 한다.

제3조(제출 사항) ① "주관기관"이 "전담기관"에 제출하여야 하는 사항은 다음과 같다.

1. 학교 내 장애학생 의료지원을 위한 사업 결과보고서
2. 기타 사업과 관련하여 "전담기관"과 "주관기관"이 필요하다고 합의한 사항

제4조(사업기간) ① 이 협약에 의한 사업의 위·수탁기간은 **2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지**로 한다.

② 사업기간 만료 전 별도 안내를 통해 사업기간은 연장될 수 있다.

제5조(사업비 지급 및 집행) ① "전담기관"은 이 사업에 소요되는 경비(이하 "사업비"라 한다)를 협약 체결 후 "주관기관"에 지급하되, 그 금액은 다음 표와 같다.

사업명	사업비
학교 내 장애학생 의료지원을 위한 사업	000,000천원
1건	**000,000천원**

② "주관기관"은 본 사업을 위한 간접비를 인건비와 직접비를 합산한 금액의 10% 이하로 편성하여 사용할 수 있다.

③ "주관기관"은 제2조 제2항의 기본계획 및 세부계획을 예산범위 20% 범위 이내에서 변경할 수 있으며, 이를 초과하는 경우 사전에 "전담기관"과 협의하여야 한다.

④ "주관기관"은 사업비를 "전담기관"이 정하는 목적과 용도에 따라 사용하여야 하며, 관계 법령 등 규정에 적합하게 관리·집행하여야 한다.

제6조(사업비 관리) ① "주관기관"은 사업비를 관리·운영함에 있어 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 하며, 본 사업 이외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.

② "주관기관"은 지급받은 사업비를 별도의 계정을 설치하여 관리하여야 한다.

③ "주관기관"은 지급받은 사업비의 정산 잔액에 대하여 사업기간 종료 후 30일 이내에 "전담기관"에 반납하는 것을 원칙으로 한다. 단, 본 사업기간 동안 발생한 이자수입은 전액 "전담기관"에 반납한다.

제7조(사업비 정산) "주관기관"은 "전담기관"이 지급한 사업비에 대한 정산서를 작성하여 사업 종료 후 30일 이내에 제출하여야 한다.

제8조(협약의 변경) "전담기관"은 사업의 원활한 추진을 위하여 필요하거나 "주관기관"로부터 요청이 있어 그 변경의 필요성이 인정되는 경우에는 사업비, 지급시기 및 사업기간 등의 협약사항 또는 사업수행 계획서의 내용을 변경할 수 있다.

제9조(협약의 해약 등) ① "전담기관"은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우에는 협약을 "주관기관"에 서면으로 통보한 후 해약할 수 있다.

1. "주관기관"이 협약내용에 대하여 중대한 위반을 하였을 경우
2. 기타 사유로 인하여 사업 수행을 계속할 수 없다고 인정되거나 소기의 성과를 기대하기 곤란하다고 판단되는 경우

② 제1항의 경우 이미 지급한 사업비와 유·무형적 발생품의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다.

제10조(권리·의무의 양도 제한) "주관기관"은 "전담기관"의 사전 동의 없이는 이 협약에 의한 권리·의무의 전부 또는 일부를 타인에게 양도할 수 없다.

제11조(손해배상 등) ① 이 사업의 관리·운영과 관련하여 일방 당사자가 상대 당사자에게 금전 또는 기타 손해를 발생하게 한 경우 이에 대한 손해배상책임을 진다.
② 일방 당사자가 상대 당사자의 귀책사유로 인하여 제3자에게 이 사업과 관련된 손해배상 등을 한 때에는 상대 당사자는 이를 지체 없이 배상하여야 한다.

제12조(관계자료 제출 등) ① "주관기관"은 "전담기관"으로부터 사업추진 현황, 관계 자료의 열람 또는 제출 등의 요청을 받은 경우 이에 성실히 응하여야 한다.
② "주관기관"은 사업기간 종료일로부터 30일 이내에 사업결과 최종보고서를 "전담기관"에 제출하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 협약은 2025년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 본 협약 체결 이전에 처리한 사항은 이 협약에 의하여 처리한 것으로 본다.

제3조(협약의 해석) 본 협약서의 해석상 의문이 있을 경우에는 "전담기관"과 "주관기관"이 상호 협의하여 처리한다.

제4조(협약서의 보관) 이 협약의 체결을 증명하고 제 의무를 성실하게 수행하기 위하여 협약서를 공문으로 결재 득하여 보관한다.

202O년 12월 일

"전담기관"	"주관기관"
기 관 명 : ○○○교육청	**기 관 명 :** ○○○병원
주 소 :	**주 소 :**
대 표 : 교육감 ○○○	**대 표 :** 원 장 ○○○

참고 4 관련 법령

【「장애인 등에 대한 특수교육법」】

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "특수교육"이란 특수교육대상자의 교육적 요구를 충족시키기 위하여 특성에 적합한 교육과정 및 제2호에 따른 특수교육 관련서비스 제공을 통하여 이루어지는 교육을 말한다.
2. "특수교육 관련서비스"란 특수교육대상자의 교육을 효율적으로 실시하기 위하여 필요한 인적·물적 자원을 제공하는 서비스로서 상담지원·가족지원·치료지원·지원인력배치·보조공학기기지원·학습보조기기지원·통학지원 및 정보접근지원 등을 말한다.

제3조(의무교육 등) ① 특수교육대상자에 대하여는 「교육기본법」 제8조에도 불구하고 유치원·초등학교·중학교 및 고등학교 과정의 교육은 의무교육으로 하고, 제24조에 따른 전공과와 만 3세미만의 장애영아교육은 무상으로 한다.

③ 제1항에 따른 의무교육 및 무상교육에 드는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가 또는 지방자치단체가 부담한다.

제15조(특수교육대상자의 선정) ① 교육장 또는 교육감은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 특수교육이 필요한 사람으로 진단·평가된 사람을 특수교육대상자로 선정한다.

11. 그 밖에 두 가지 이상의 장애가 있는 경우 등 대통령령으로 정하는 장애

제22조(개별화교육) ① 각급학교의 장은 특수교육대상자의 교육적 요구에 적합한 교육을 제공하기 위하여 보호자, 특수교육교원, 일반교육교원, 진로 및 직업교육 담당 교원, 특수교육 관련서비스 담당 인력 등으로 개별화교육지원팀을 구성한다.

제28조(특수교육 관련서비스) ⑨ 교육감(국립학교의 경우에는 해당 학교의 장을 말한다)은 「의료법」 제3조에 따른 의료기관과 협의하여 해당 의료기관에 소속된 같은 법 제2조에 따른 의료인으로 하여금 학교 내에서 특수교육대상자에게 의료적 지원을 제공하도록 할 수 있다. 이 경우 의료인이 제공하는 의료적 지원의 구체적 범위는 대통령령으로 정한다.

【「장애인 등에 대한 특수교육법 시행령」】

제4조(개별화교육지원팀의 구성 등) ③ 개별화교육계획에는 특수교육대상자의 인적사항과 특별한 교육지원이 필요한 영역의 현재 학습수행수준, 교육목표, 교육내용, 교육방법, 평가계획 및 제공할 특수교육 관련서비스의 내용과 방법 등이 포함되어야 한다.

제28조의2(학교 내 의료적 지원) 법 제28조제9항에 따라 의료인이 제공하는 의료적 지원의 구체적 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 흡인(특수교육대상자의 코, 입, 기도 및 폐 등에 있는 분비물을 인공적으로 뽑아내는 행위를 말한다)
2. 튜브영양공급
3. 배출관을 이용한 간헐적 소변 배출
4. 인공호흡기를 이용하는 학생에 대한 간호
5. 그 밖에 교육감(국립학교의 경우에는 해당 학교의 장을 말한다)이 관할 학교 내에 배치된 특수교육대상자에게 필요하다고 인정하여 「의료법」 제3조에 따른 의료기관과 협의하여 정하는 의료적 지원

【「장애인복지법」】

제18조(의료와 재활치료) 국가와 지방자치단체는 장애인이 생활기능을 익히거나 되찾을 수 있도록 필요한 기능치료와 심리치료 등 재활의료를 제공하고 장애인의 장애를 보완할 수 있는 장애인보조기구를 제공하는 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.

【「학교보건법」】

제15조의2(응급처치 등) ① 학교의 장은 사전에 학부모의 동의와 전문의약품을 처방한 의사의 자문을 받아 제15조제2항 및 제3항에 따른 보건교사 또는 순회 보건교사(이하 이 조에서 "보건교사등"이라 한다)로 하여금 제1형 당뇨로 인한 저혈당쇼크 또는 아나필락시스 쇼크로 인하여 생명이 위급한 학생에게 투약행위 등 응급처치를 제공하게 할 수 있다. 이 경우 보건교사등에 대하여는 「의료법」 제27조 제1항을 적용하지 아니한다.

【「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」】

제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

18. "건강권"이라 함은 보건교육, 장애로 인한 후유장애와 질병 예방 및 치료, 영양개선 및 건강생활의 실천 등에 관한 제반 여건의 조성을 통하여 건강한 생활을 할 권리를 말하며, 의료 받을 권리를 포함한다.

제31조(건강권에서의 차별금지) ② 의료기관 등 및 의료인 등은 장애인의 의료행위와 의학연구 등에 있어 장애인의 성별, 장애의 유형 및 정도, 특성 등을 적극적으로 고려하여야 하며, 의료행위에 있어서는 장애인의 성별 등에 적합한 의료 정보 등의 필요한 사항을 장애인 등에게 제공하여야 한다.

④ 국가 및 지방자치단체는 선천적·후천적 장애 발생의 예방 및 치료 등을 위하여 필요한 시책을 추진하여야 하며, 보건·의료 시책의 결정과 집행과정에서 장애인의 성별 등을 고려하여야 한다.

【「근로기준법」】

제78조(요양보상) ① 근로자가 업무상 부상 또는 질병에 걸리면 사용자는 그 비용으로 필요한 요양을 행하거나 필요한 요양비를 부담하여야 한다.

② 제1항에 따른 업무상 질병과 요양의 범위 및 요양보상의 시기는 대통령령으로 정한다.

제84조(일시보상) 제78조에 따라 보상을 받는 근로자가 요양을 시작한 지 2년이 지나도 부상 또는 질병이 완치되지 아니하는 경우에는 사용자는 그 근로자에게 평균임금 1,340일분의 일시보상을 하여 그 후의 이 법에 따른 모든 보상책임을 면할 수 있다.

【「지방계약법」】

제9조(계약의 방법) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려는 경우에는 이를 공고하여 일반입찰에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적·성질·규모 및 지역특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지명(指名)하여 입찰에 부치거나 수의계약을 할 수 있다. 〈개정 2013. 8. 6.〉

【「지방계약법 시행령」】

제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있다.

4. 특정인의 기술·용역 또는 특정한 위치·구조·품질·성능·효율 등으로 인하여 경쟁을 할 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우

   파. 특정한 장소나 위치에 있는 사업장을 보유한 자와 그 사업장의 이용과 관련한 계약을 체결하지 않으면 계약목적을 달성하기 곤란한 물품의 제조·구매 또는 용역 계약을 체결하는 경우

【「간호법」】

제32조(교육전담간호사) ① 병원급 의료기관에는 신규 채용되거나 보임된 간호사, 간호대학생(이하 이 조에서 "신규간호사등"이라 한다)에게 직무수행에 필요한 지식, 기술 및 역량 등을 전수하고 적응을 지원하기 위하여 교육전담간호사 양성교육을 이수하는 등 보건복지부령으로 정하는 자격을 갖춘 교육전담간호사를 두어야 한다.

② 제1항에 따른 교육전담간호사는 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 신규간호사등의 교육과정 기획·운영·평가
2. 신규간호사등의 교육 총괄 및 관리
3. 신규간호사등의 교육을 담당하는 인력의 관리 및 지도
4. 신규간호사등의 교육에 필요한 자원 확보·개발

③ 국가는 제1항에 따른 교육전담간호사 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

④ 제1항에 따른 교육전담간호사의 배치 대상과 기준은 의료기관의 종류 및 규모, 신규간호사 등의 수 등을 고려하여 보건복지부령으로 정한다.

【「공공보건의료에 관한 법률」】

제6조(공공보건의료기관의 설치·운영) ① 국가와 지방자치단체는 공공보건의료기관을 설치·운영하여 국민의 기본적인 보건의료 수요를 형평성 있게 충족시킬 수 있도록 노력하여야 한다.

제7조(공공보건의료기관의 의무) ① 공공보건의료기관은 다음 각 호에 해당하는 보건의료를 우선적으로 제공하여야 한다.

1. 의료급여환자 등 취약계층에 대한 보건의료
2. 아동과 모성, 장애인, 정신질환, 응급진료 등 수익성이 낮아 공급이 부족한 보건의료

【「장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률」】

제4조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 장애인의 건강권을 존중하고 보호하며 실현할 의무를 갖는다.

② 국가와 지방자치단체는 장애인의 건강권 향상과 장애 유무, 장애 유형 및 정도, 모·부성권 보장, 성별 등의 특성에 따른 장애인과 비장애인 간 또는 장애인 간 건강수준의 격차 해소를 위하여 장애인 건강보건관리사업을 적극 시행하여야 한다.

③ 국가와 지방자치단체는 장애인이 기능과 건강을 회복할 수 있도록 장애인에게 적정한 진료 및 재활의료를 제공하여야 한다.

제18조의2(공공어린이재활병원등의 설치 등) ① 국가와 지방자치단체는 어린이의 특성과 요구에 맞는 체계적인 재활의료 지원을 위하여 권역별 공공어린이재활병원 및 공공어린이재활의료센터(이하 "공공어린이재활병원등"이라 한다)를 설치 또는 지정·운영할 수 있다.

제20조(지역장애인보건의료센터) ① 특별시장·광역시장·도지사·특별자치시장·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)는 장애인 건강보건관리에 관한 다음 각 호의 업무를 수행하게 하기 위하여 의료기관 중 보건복지부령으로 정하는 시설·인력·장비 등의 기준을 충족하는 의료기관을 지역장애인보건의료센터로 지정할 수 있다.

1. 장애인에 대한 건강검진, 진료 및 재활 등의 의료서비스 제공
2. 해당 지역의 장애인 건강 보건의료 및 재활의료 사업에 대한 지원

【「의료법 시행규칙」】

제24조(가정간호) ④ 가정전문간호사는 가정간호 중 검체의 채취 및 운반, 투약, 주사 또는 치료적 의료행위인 간호를 하는 경우에는 의사나 한의사의 진단과 처방에 따라야 한다. 이 경우 의사 및 한의사 처방의 유효기간은 처방일부터 90일까지로 한다.

참여연구진

연 구 책 임 자

교육부문 | 김라경(가톨릭대학교 특수교육과 교수)

의료부문 | 김민선(서울대학교병원 소아청소년과 교수)

공 동 연 구 자

교육부문 | 류재상(대전광역시교육청 장학관)
김동희(인천공항중학교 교사)
박영미(인천은광학교 교사)
소현화(인천왕길초등학교 교사)
이은영(한국우진학교 교사)
주교영(서울정애학교 교사)

의료부문 | 안아원(서울대학교병원 통합케어센터 간호사)
공민주(서울대학교병원 통합케어센터 간호사)

연 구 보 조 원 | 전민경(서울대학교병원 간호사)
민유나(서울대학교병원 간호사)

연 구 협 력 관 | 지은숙(교육부 교육연구사)

학교 내 장애학생 의료지원 사업 운영 가이드북

발 행 일 | 2024년 12월 30

발 행 처 | 서울특별시교육청

편 집 · 인 쇄 | 이노맥스기획인쇄